

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

HealthByte: tablero inteligente de seguridad quirúrgica

Producto	HealthByte, tablero de seguridad quirúrgica que se llena por voz
Versión del documento	1.0 (borrador)
Fecha	2026-10-01
Elaborado por	Equipo HealthByte (Ingeniería de Sistemas e Instrumentación Quirúrgica)
Contexto	Hackathon Universidad Libre, reto «Tablero Inteligente de Seguridad Quirúrgica»
Norma de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018, <i>Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering</i> , cláusula 9.6 (contenido del SRS). Sustituye a IEEE 830-1998.
Modelo de calidad	ISO/IEC 25010:2023 para clasificar los requisitos no funcionales

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	2026-10-01	Primera versión. Consolida el reto oficial, el spec de diseño, el análisis crítico, la Ola 2 y los dos formatos de research : el tablero quirúrgico y el control de consumos.

Aprobación

Rol	Responsabilidad	Estado
Instrumentación Quirúrgica (usuaria experta)	Validar el vocabulario, los formatos y los pendientes del Apéndice B	Pendiente
Equipo de Ingeniería	Validar la factibilidad y la trazabilidad con el código	Pendiente

Contenido

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance
- 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.4 Referencias
- 1.5 Convenciones del documento

2. Descripción general del producto

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Funciones del producto
- 2.3 Características de los usuarios
- 2.4 Restricciones generales
- 2.5 Supuestos y dependencias
- 2.6 Distribución de requisitos por versión

3. Requisitos específicos

- 3.1 Interfaces externas
- 3.2 Requisitos funcionales
- 3.3 Usabilidad
- 3.4 Desempeño
- 3.5 Requisitos lógicos de la base de datos
- 3.6 Restricciones de diseño

3.7 Atributos del sistema

3.8 Fuera de alcance

4. Modelos del sistema

- 4.1 Casos de uso
- 4.2 Arquitectura de componentes
- 4.3 Despliegue
- 4.4 Comportamiento: flujo de una frase dictada
- 4.5 Comportamiento: decisión del intérprete
- 4.6 Modelo de datos
- 4.7 Estados
- 4.8 Actividad: conteo descuadrado
- 4.9 Actividad: formato de consumos

5. Verificación

- 5.1 Métodos
- 5.2 Pruebas existentes y lo que verifican
- 5.3 Pruebas por construir

6. Apéndices

- Apéndice A. Trazabilidad de los formatos a los requisitos
- Apéndice B. Pendientes por confirmar (TBD)
- Apéndice C. Resumen del estado

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de HealthByte: qué debe hacer, con qué calidad y bajo qué restricciones. Sirve a tres públicos:

- **El equipo de desarrollo**, como fuente única de lo que hay que construir y verificar.
- **La usuaria experta de Instrumentación Quirúrgica**, para validar que el sistema respeta el flujo real del quirófano y los formatos que usa hoy.
- **El jurado y los evaluadores**, para revisar la cobertura del reto.

1.2 Alcance

HealthByte digitaliza el tablero de seguridad quirúrgica que hoy se llena a mano en la sala de cirugía y el formato de control de consumos. El equipo dicta en voz alta, el sistema transcribe e interpreta la frase, y cada verificación queda como un evento inmutable con hora del servidor, rol y origen. Sobre esos eventos el sistema valida datos, genera alertas, reconstruye la trazabilidad y calcula indicadores de gestión.

Beneficios esperados:

- Menos omisiones en la lista de verificación de la OMS, con alertas antes de que el riesgo se convierta en evento adverso.
- Prevención de cuerpo extraño retenido mediante el balance continuo del conteo de material.
- Trazabilidad completa: quién verificó, qué, cuándo y qué quedó pendiente.
- Tiempos e indicadores sin transcribir nada a mano.

Lo que HealthByte no es: un sistema de decisión clínica ni una historia clínica electrónica. Es apoyo al registro y a la trazabilidad (ver [RNF-LEG-04](#)).

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Alerta	Situación que requiere atención, calculada por una regla a partir del estado de la cirugía. Puede ser <i>crítica</i> o <i>advertencia</i> .
Balance	Diferencia entre lo que entra y lo que sale de un material del conteo. Al cierre debe ser cero.
Chirp 3	Modelo <code>chirp_3</code> de Google Cloud Speech-to-Text V2, usado para transcribir voz en español.
Circulante	Auxiliar de enfermería o instrumentador(a) que circula fuera del campo estéril.
Confirmación pendiente	Registro que el sistema interpretó con confianza media y espera un «sí» o un toque.
Evento	Registro inmutable de algo que ocurrió en la cirugía (hora, check, conteo, novedad...). Es la unidad de la trazabilidad.
Fase	Momento de la lista de verificación: antes de la anestesia, antes de la incisión, antes de salir del quirófano.
Hito	Momento propio de una especialidad con hora (heparina, entrada a bomba, clamp...).
HC	Historia clínica.
IPS	Institución Prestadora de Servicios de Salud.
Jev	Modelo de TypeSafe AI que responde preguntas tipadas (<i>choice</i> , <i>noul</i>) con un nivel de confianza.

Término	Definición
Multi-clínica (multi-tenant)	Una instalación que atiende varias clínicas con sus datos aislados.
Novedad	Incidente o problema que se registra durante la cirugía y tiene ciclo de vida: detectada, atendida, solucionada.
Protocolo	Configuración por clínica y especialidad: campos, fases, ítems, materiales, hitos, mediciones y rangos.
RLS	<i>Row-Level Security</i> , aislamiento por filas de PostgreSQL.
Seudonimizar	Reemplazar el nombre y los números de documento del paciente por marcadores ([PACIENTE] , [ID]) antes de enviar texto a un tercero.
Set de oro	Conjunto de frases reales con su intención esperada, usado para medir el intérprete y calibrar umbrales.
TBD	<i>To be determined</i> , dato pendiente de confirmar. Se listan en el Apéndice B .

1.4 Referencias

Id	Documento
[RETO]	Tablero Inteligente de Seguridad Quirúrgica, documento oficial del reto
[TAB]	Campos del tablero quirúrgico, formato de la IPS colaboradora validado por Instrumentación
[CON]	Control de consumos de cirugía, formato de la IPS colaboradora
[FIS]	Campos del tablero físico, transcripción de las fotos del tablero
[SPEC]	Spec de diseño
[PLAN]	Plan de implementación, incluida la sección «Ola 2»
[AC]	Análisis crítico de requisitos vs. propuesta
[DIS]	Especificaciones de diseño (marca y pantallas)
[CONTRATO]	<code>api/src/tipos.ts</code> , contrato de tipos entre el API y el front
[OMS]	Organización Mundial de la Salud, <i>Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía</i> (2009)
[L1581]	Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales) y Decreto 1377 de 2013
[R1995]	Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud (manejo de la historia clínica)
[L2015]	Ley 2015 de 2020 (historia clínica electrónica interoperable)
[R3100]	Resolución 3100 de 2019 (habilitación de servicios de salud)
[D4725]	Decreto 4725 de 2005 (régimen de dispositivos médicos, INVIMA)
[WCAG]	W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines 2.1</i>
[29148]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018
[25010]	ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad del producto

1.5 Convenciones del documento

Identificadores. RF- <MÓDULO>-<nn> para requisitos funcionales y RNF- <CARACTERÍSTICA>-<nn> para los no funcionales. Un identificador no se reutiliza aunque el requisito se retire.

Redacción. Cada requisito usa «deberá» para lo obligatorio y «podrá» para lo opcional, expresa una sola necesidad y es verificable ([29148] §5.2.5).

Atributos de cada requisito:

Atributo	Valores
Prioridad	P0 esencial (sin él no hay demo ni producto) · P1 deseable · P2 opcional. Equivale a esencial, condicional y opcional de IEEE 830.
Fuente	El documento de la sección 1.4 del que sale el requisito.
Verificación	P prueba automatizada · D demostración · I inspección · A análisis ([29148] §6.5).
Estado al 2026-10-01	Hecho : implementado y con prueba en el repositorio · Parcial : la lógica existe en el API pero falta la interfaz, la ruta o la conexión · Pendiente : está en el plan y sin código · Nuevo : surge de los formatos de research y no está en el plan.

Diagramas. Están en Mermaid dentro de este documento (GitHub y Obsidian los dibujan). Las versiones en SVG, para exportar a Word o PDF, están en [diagramas/](#), numeradas en el orden en que aparecen aquí. Para regenerarlas (salen como SRS-1.svg ... SRS-12.svg):

```
npx -y @mermaid-js/mermaid-cli -i SRS_HealthByte.md -o diagramas/SRS.md
```

2. Descripción general del producto

2.1 Perspectiva del producto

HealthByte es un producto nuevo e independiente. No reemplaza la historia clínica ni se integra con ella en esta versión. Reemplaza dos papeles: el tablero que se llena con marcador en la sala ([TAB]) y el formato de control de consumos ([CON]).

Diagrama de contexto. Muestra quién interactúa con el sistema y con qué servicios externos se comunica.

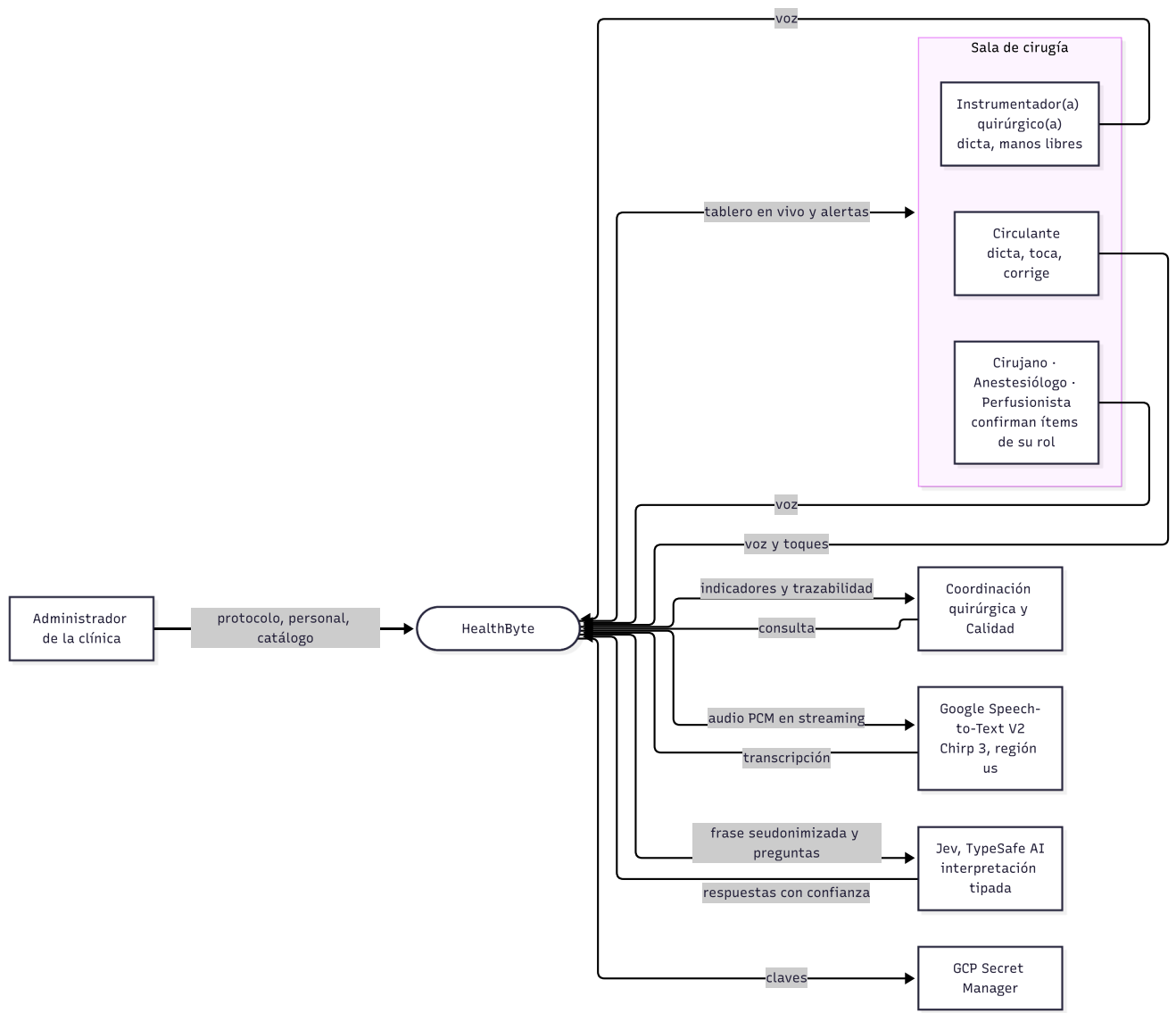


Figura 1. Diagrama de contexto

2.2 Funciones del producto

Módulo	Función principal
Acceso y multi-clínica	Login por clínica, sesión firmada y aislamiento de datos entre clínicas.
Protocolo configurable	Define por clínica y especialidad los campos, fases, materiales, hitos y rangos.
Sesión en vivo	Tablero de una cirugía en uno o varios dispositivos, sincronizado en tiempo real.
Voz	Captura, transcripción, interpretación y registro de frases dictadas.

Módulo	Función principal
Registro manual	Respaldo táctil de todo lo que se puede dictar, y deshacer.
Paciente y datos preoperatorios	Identificación, datos del protocolo, completitud y rangos clínicos.
Equipo quirúrgico	Equipo programado, presentes y rol que confirma cada verificación.
Lista de verificación	Las tres fases de la OMS con sus ítems.
Tiempos	Las 5 horas del procedimiento, hitos, mediciones y duraciones.
Conteo de material	Entradas, salidas, balance y protocolo ante descuadre.
Registro del procedimiento	Las casillas Sí/No del tablero y el destino postoperatorio.
Control de consumos	Insumos, suturas, insumos con código y equipos especiales usados.
Alertas	Reglas que detectan riesgos y su cierre justificado.
Novedades	Incidentes con su ciclo de vida.
Trazabilidad	Línea de tiempo inmutable de cada cirugía.
Panel de gestión	Indicadores de seguridad, cumplimiento y tiempos por clínica.

2.3 Características de los usuarios

Usuario	Perfil	Uso del sistema	Restricción clave
Instrumentador(a) quirúrgico(a)	Profesional; conoce el protocolo, el conteo y el instrumental. Experiencia técnica variable.	Dicta conteos, hitos y verificaciones.	Está en campo estéril: no puede tocar ningún dispositivo.
Circulante (auxiliar de enfermería)	Técnico o profesional; maneja el tablero físico hoy.	Dicta, marca presentes, corrige y registra a mano. Inicia la sesión en el dispositivo de la sala.	Atiende varias tareas a la vez; necesita acciones de un toque.
Cirujano, anestesiólogo, perfusionista	Especialistas.	Confirman por voz los ítems de su rol.	No deben desviar la atención del paciente.
Coordinación quirúrgica y Calidad	Jefatura de enfermería, auditoría.	Consulta el panel y la trazabilidad.	Usa computador de escritorio; no está en la sala.
Administrador de la clínica	Personal de sistemas o calidad.	Configura protocolo, personal, quirófanos y catálogo.	Sin conocimientos de programación.

2.4 Restricciones generales

Id	Restricción	Fuente
RG-01	Prototipo funcional construido en 24 a 48 horas.	[SPEC] §1
RG-02	Solo datos ficticios. Ningún dato real de pacientes en el repositorio, la demo ni las diapositivas.	[L1581], [FIS]
RG-03	Stack: TypeScript, React con Vite en el front, Node 24 con Fastify en el API, PostgreSQL 16. Sin Next.js.	[SPEC] §1
RG-04	Nube: GCP en la cuenta personal del equipo, región us-east1 ; Chirp 3 en la región us . Infraestructura con Terraform.	[SPEC] §11
RG-05	Presupuesto de nube de US\$25, con alertas al 50 %, 90 % y 100 %.	[SPEC] §11
RG-06	Una sola instancia del API: la sincronización en vivo se hace en memoria.	[SPEC] §3
RG-07	Interfaz, nombres de código y mensajes en español.	AGENTS.md

Id	Restricción	Fuente
RG-08	Las alertas nunca bloquean el acto clínico.	[SPEC] §1

2.5 Supuestos y dependencias

Id	Supuesto o dependencia	Si no se cumple
SD-01	La sala tiene una pantalla con navegador Chrome con acceso al micrófono (TV con mini-PC o portátil por HDMI). Las smart TV con navegador propio casi nunca lo permiten.	Se usa tablet o portátil.
SD-02	Hay un micrófono USB o Bluetooth cerca del campo quirúrgico.	Baja la precisión de la transcripción.
SD-03	La sala tiene conexión a internet estable durante la cirugía.	El sistema no funciona: el modo sin conexión está fuera de alcance.
SD-04	Jev (en beta) y Chirp 3 están disponibles y sus precios son los públicos de octubre de 2026.	Registro manual; costos por recalcular.
SD-05	Las cirugías, pacientes y equipos llegan sembrados: no hay formulario de programación.	—
SD-06	La usuaria experta valida el vocabulario y los pendientes del Apéndice B .	Los nombres de campos pueden no coincidir con los de la IPS.

2.6 Distribución de requisitos por versión

Versión	Contenido
Demo de la hackathon (P0)	Sesión en vivo, voz completa, checklist, conteo con alerta, horas, alertas con cierre, registro manual y deshacer, multi-clínica con RLS, login, siembra, despliegue en GCP.
Demo ampliada (P1)	Panel de gestión y trazabilidad, registro del procedimiento (Sí/No y destino), control de consumos básico.
Producto (P2)	Alta de clínica en vivo, exportación a PDF de la cirugía y del formato de consumos, analítica de consumos.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-UI-01	El sistema deberá ofrecer una vista de sesión de la cirugía con: paciente, procedimiento y lateralidad en grande; datos preoperatorios con marca de faltantes; equipo con presentes; fase actual del checklist; las 5 horas; conteo con balance; bitácora; alertas abiertas en rojo; transcripción en vivo; último registro; confirmación pendiente; botones de deshacer y registrar a mano.	P0	[SPEC] §2.1	D	Pendiente
RF-UI-02	La vista de sesión deberá adaptarse al dispositivo: en pantalla grande prioriza la lectura a distancia con controles discretos; en tablet muestra controles táctiles.	P0	[SPEC] §2.1	D	Pendiente
RF-UI-03	El sistema deberá ofrecer un panel de gestión por clínica, una vista de trazabilidad por cirugía y una pantalla de login .	P1	[DIS] §8	D	Pendiente
RF-UI-04	La barra de voz deberá mostrar a Conti, la mascota, con un estado por cada fase de la frase: escuchando, procesando, registrado, ignorado y no entendido.	P1	[PLAN] Ola 2	P	Parcial
RF-UI-05	Los colores, tipografías y pantallas deberán seguir el documento de diseño. Si contradice este SRS, prevalece este SRS.	P1	[DIS]	I	Pendiente

3.1.2 Interfaces de hardware

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-HW-01	El sistema deberá funcionar en cualquier dispositivo con Chrome actual: TV con mini-PC, portátil o tablet.	P0	[SPEC] §1	D	Pendiente
RF-HW-02	El sistema deberá capturar audio de un micrófono USB, Bluetooth o integrado mediante la API de medios del navegador.	P0	[SPEC] §2.1	D	Hecho

3.1.3 Interfaces de software

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-SW-01	El API deberá transcribir con Google Speech-to-Text V2: modelo <code>chirp_3</code> , idioma <code>es-US</code> , región <code>us</code> , audio <code>LINEAR16</code> a 16 kHz mono, puntuación automática, reducción de ruido, resultados parciales y adaptación en línea con hasta 1.000 frases del protocolo.	P0	[SPEC] §4	P	Parcial
RF-SW-02	El API deberá interpretar con Jev (<code>POST https://api.typesafe.ai/v1/systemone</code> , modelo <code>jev-latest</code>) con un límite de 2 s y un reintento ante error 429, error 5xx o tiempo agotado.	P0	[SPEC] §4, §9	P	Hecho
RF-SW-03	El API deberá persistir en PostgreSQL 16 con un rol de aplicación (<code>healthbyte_app</code>) que no es dueño de las tablas y no puede saltarse RLS.	P0	[SPEC] §5	P	Hecho
RF-SW-04	El API deberá leer la clave de Jev y la contraseña de la base desde GCP Secret Manager.	P0	[SPEC] §10	I	Hecho

3.1.4 Interfaces de comunicación

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-COM-01	El API deberá exponer estas rutas REST, todas con sesión salvo las dos primeras: GET /api/salud, POST /api/login, POST /api/logout, GET /api/yo, GET /api/cirugias, GET /api/cirugias/:id, GET /api/personal, POST /api/demo/reiniciar.	P0	[PLAN] T6	P	Hecho
RF-COM-02	El API deberá exponer un WebSocket en /api/ws. El cliente envía unirse, registrar, confirmar, deshacer, tomar_microfono, soltar_microfono y audio binario. El servidor envía estado (completo), parcial, voz y aviso. Los tipos son los de [CONTRATO].	P0	[SPEC] §3.1	P	Hecho
RF-COM-03	El servicio web deberá servir el front y hacer de proxy de /api y del WebSocket hacia api, para que todo salga del mismo origen.	P0	[SPEC] §11	D	Hecho
RF-COM-04	Toda comunicación con el navegador deberá ir cifrada con HTTPS y WSS.	P0	[SPEC] §10	I	Hecho (Cloud Run)

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Acceso y multi-clínica (AUT)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-AUT-01	El sistema deberá permitir el inicio de sesión con clínica, usuario y clave.	P0	[SPEC] §10	P	Hecho
RF-AUT-02	La sesión deberá guardarse en una cookie firmada httpOnly, SameSite=Lax y secure en producción, con el usuario, la clínica, el rol y el nombre.	P0	[SPEC] §10	P	Hecho
RF-AUT-03	El sistema deberá responder 401 a toda ruta distinta de /api/login y /api/salud sin una sesión válida.	P0	[SPEC] §10	P	Hecho
RF-AUT-04	Un usuario no deberá poder leer ni escribir datos de otra clínica. El aislamiento se aplica en la base de datos con RLS, no solo en el código.	P0	[RETO], [SPEC] §5	P	Hecho
RF-AUT-05	Solo los roles coordinador y administrador deberán poder reiniciar los datos de la demo.	P0	[PLAN] T6	P	Hecho
RF-AUT-06	El sistema deberá mostrar al iniciar sesión las cirugías activas de la clínica: quirófano, hora programada, paciente, procedimiento, especialidad y si está en curso.	P0	[PLAN] T6	P	Parcial

3.2.2 Protocolo configurable (PRO)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-PRO-01	Cada clínica deberá tener un protocolo por especialidad con: campos preoperatorios (tipo, unidad, obligatorio, rango), fases con sus ítems (rol que confirma y si es crítico), materiales del conteo, hitos, mediciones (unidad y rango) y duraciones entre hitos.	P0	[SPEC] §6	P	Hecho
RF-PRO-02	La pantalla, las preguntas a Jev y el vocabulario de Chirp 3 deberán derivarse del protocolo, de modo que una clínica o especialidad nueva no requiera cambios de código.	P0	[SPEC] §6	P	Parcial
RF-PRO-03	El vocabulario para Chirp 3 deberá tener como máximo 1.000 frases, sin repetidas.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-PR0-04	Los nombres de campos y materiales deberán ser los impresos en el tablero de la IPS ([TAB]).	P0	[SPEC] §6	I	Hecho
RF-PR0-05	El sistema podrá dar de alta una clínica nueva con su protocolo desde la interfaz.	P2	[SPEC] §2.4	D	Pendiente

3.2.3 Sesión en vivo (SES)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-SES-01	El sistema deberá mantener una sala por cirugía. Varios dispositivos podrán abrir la misma cirugía y verán el mismo estado en tiempo real.	P0	[SPEC] §3	P	Hecho
RF-SES-02	Después de cada cambio, el servidor deberá difundir el estado completo de la cirugía a todos los dispositivos de la sala.	P0	[SPEC] §3	P	Hecho
RF-SES-03	Si se cae el WebSocket, el cliente deberá reconectarse con espera creciente (500 ms × 2 ⁿ , máximo 10 s), volver a unirse y recibir el estado completo.	P0	[SPEC] §9	P	Hecho
RF-SES-04	El estado de la cirugía deberá reconstruirse siempre a partir de sus eventos, de modo que una reconexión o un reinicio del API no pierdan información registrada.	P0	[SPEC] §3.1	P	Hecho

3.2.4 Voz e interpretación (VOZ)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-VOZ-01	El navegador deberá capturar audio PCM de 16 bits a 16 kHz mono con un AudioWorklet.	P0	[SPEC] §3	P	Hecho
RF-VOZ-02	El navegador deberá tener un detector de voz por volumen, con umbral ajustable en pantalla, y enviar audio en bloques de 100 ms solo mientras alguien habla .	P0	[SPEC] §3	P	Hecho
RF-VOZ-03	Deberá haber un solo micrófono activo por sesión . El dispositivo que lo toma lo tiene; los demás muestran desde dónde se escucha. Si ese dispositivo se desconecta, el micrófono queda libre.	P0	[SPEC] §2.1, §9	P	Hecho
RF-VOZ-04	El API deberá abrir el stream de Chirp 3 con la primera voz y cerrarlo tras 8 s de silencio o a los 4,5 minutos (límite de Google), y reabrirlo cuando vuelva la voz.	P0	[SPEC] §3	P	Hecho
RF-VOZ-05	El sistema deberá difundir la transcripción parcial a todos los dispositivos mientras alguien habla.	P0	[SPEC] §2.1	P	Hecho
RF-VOZ-06	El intérprete deberá convertir números en palabras a cifras («treinta y dos» → 32) y aceptar los que ya vienen en dígitos.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho
RF-VOZ-07	Antes de enviar texto a Jev, el sistema deberá seudonimizar el nombre del paciente ([PACIENTE]) y toda secuencia de 6 o más dígitos ([ID]).	P0	[AC] §5, [L1581]	P	Hecho
RF-VOZ-08	El intérprete deberá hacer una sola llamada a Jev con todas las preguntas: si la frase va dirigida al tablero, la intención, la hora, cada ítem de la fase actual, el material de cada par número + palabra, el movimiento, el hito, la medición y el campo. El estado enviado deberá ser mínimo: frase, fase actual con sus ítems y los 3 últimos eventos.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho
RF-VOZ-09	El sistema deberá decidir con umbrales: si dirigida < 0,5 o la intención < 0,6, ignora la frase y no la guarda ; entre 0,6 y 0,85 deja una confirmación pendiente; con 0,85 o más registra de inmediato. Los umbrales viven en un solo archivo.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-VOZ-10	Una confirmación pendiente deberá aceptarse con un «sí» dictado o un toque, rechazarse con un «no», y vencer a los 15 s.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho
RF-VOZ-11	Una sola frase deberá poder confirmar varios ítems del checklist o registrar varios materiales («entran diez compresas y cinco gasas»).	P0	[SPEC] §4	P	Hecho
RF-VOZ-12	Si Jev falla tras el reintento, la frase deberá mostrarse como «no interpretada» para asignarla con un toque.	P0	[SPEC] §9	P	Parcial
RF-VOZ-13	Si se cae el stream de Chirp 3, deberá reabrirse solo y la pantalla mostrará «micrófono reconectando».	P0	[SPEC] §9	D	Parcial
RF-VOZ-14	El sistema deberá incluir un script que pase el set de oro (≥ 40 frases dictadas por la instrumentadora, con su intención esperada) por el intérprete y reporte el acierto, para calibrar los umbrales.	P0	[SPEC] §13	P	Parcial (faltan las frases reales)
RF-VOZ-15	El intérprete deberá conectarse al servidor de producción (hoy <code>server.ts</code> arranca sin voz).	P0	[PLAN] T8, T10	D	Pendiente

3.2.5 Registro manual y corrección (MAN)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-MAN-01	Todo lo que se puede registrar por voz deberá poder registrarse con toques. Es el respaldo de toda falla de voz o de red hacia los servicios de IA.	P0	[SPEC] §9	D	Parcial
RF-MAN-02	El API deberá validar cada registro que llega del navegador: tipo de evento conocido, campos obligatorios con su tipo, sin campos extra, textos no vacíos de máximo 500 caracteres y números finitos. Lo inválido se rechaza sin guardarse.	P0	[PLAN] T7	P	Hecho
RF-MAN-03	Deshacer deberá anular el último evento vigente con un evento de tipo <code>anulacion</code> ; nunca borra ni modifica el original. Se puede pedir por voz o con un toque.	P0	[SPEC] §5	P	Hecho
RF-MAN-04	Deshacer podrá anular de una vez todos los eventos que generó una misma frase.	P2	[PLAN] P2	P	Pendiente

3.2.6 Paciente y datos preoperatorios (PAC)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-PAC-01	El sistema deberá mostrar la identificación del paciente: nombre, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y edad calculada, EPS e historia clínica.	P0	[RETO] §3, [TAB]	D	Parcial
RF-PAC-02	El sistema deberá mostrar el procedimiento, el diagnóstico y la lateralidad programados.	P0	[RETO] §3, [TAB]	D	Parcial
RF-PAC-03	El protocolo base deberá incluir los campos del tablero: Peso, Talla, Alergias, Sangre Grupo, RH, Tipo de Anestesia, Comorbilidades Asociadas, Condiciones Especiales y Aislamiento; y en cardiovascular además Reserva de Sangre y Cantidad y Glucometría.	P0	[TAB], [RETO] §3	P	Hecho
RF-PAC-04	Al abrir la sesión, el sistema deberá marcar los campos obligatorios vacíos y mostrar un indicador de completitud (por ejemplo, 11/12).	P0	[RETO] §3	P	Parcial
RF-PAC-05	Un dato preoperatorio deberá poder registrarse o corregirse por voz o a mano durante la sesión, como evento <code>dato</code> .	P0	[SPEC] §5	P	Hecho
RF-PAC-06	Un campo o una medición con rango clínico deberá abrir una alerta crítica si su último valor sale del rango (glucometría: 70 a 250 mg/dl).	P0	[AC] §3.1, [PLAN] T18	P	Hecho

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-PAC-07	El sistema deberá registrar Diagnóstico(s) como lista, porque el tablero admite varios.	P1	[TAB]	I	Nuevo
RF-PAC-08	El sistema deberá separar la reserva de sangre (sí/no) de su cantidad en unidades, para validar que una reserva confirmada tenga cantidad.	P1	[TAB], [SPEC] §2.5	P	Nuevo
RF-PAC-09	El sistema deberá registrar el campo A/B del tablero. Su significado y tipo están por confirmar (TBD-01).	P2	[TAB]	I	Nuevo

3.2.7 Equipo quirúrgico (EQP)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-EQP-01	Cada cirugía deberá traer su equipo programado por rol: cirujano, anestesiólogo, instrumentador, auxiliar de enfermería y perfusionista.	P0	[RETO] §4	P	Hecho
RF-EQP-02	La circulante deberá poder marcar a cada integrante como presente; la marca queda como evento con la hora del servidor.	P0	[SPEC] §1	P	Hecho
RF-EQP-03	Cada verificación del checklist deberá guardar el rol que la confirma según el protocolo y el usuario de la sesión que la registró, para responder «quién verificó».	P0	[RETO] §4, §8	P	Hecho
RF-EQP-04	El sistema deberá registrar los roles adicionales del formato de consumos: instrumentador(a) 1 y 2, auxiliar 1 y 2, ayudantía general (sí/no), ayudantía especializada (sí/no) y pediatría.	P1	[CON]	P	Nuevo

3.2.8 Lista de verificación de seguridad (CHK)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-CHK-01	El checklist deberá tener tres fases: antes de la anestesia (abre con el ingreso y cierra antes de la anestesia), antes de la incisión (abre con la anestesia y cierra antes del inicio de la cirugía) y antes de salir del quirófano (abre con el fin de la cirugía y cierra antes de la salida a recuperación).	P0	[RETO] §5, [OMS]	P	Hecho
RF-CHK-02	La fase antes de la anestesia deberá incluir: identidad del paciente*, procedimiento*, sitio quirúrgico y lateralidad*, alergias, riesgos relevantes, vía aérea difícil o riesgo de aspiración, riesgo de sangrado mayor a 500 ml y equipamiento disponible. (* crítico)	P0	[RETO] §5.1, [OMS]	P	Hecho
RF-CHK-03	La fase antes de la incisión deberá incluir: confirmación del paciente, del procedimiento y del sitio y la lateralidad; identificación del equipo; indicadores de esterilización del instrumental*; antibiótico profiláctico*; riesgos previstos.	P0	[RETO] §5.2, [AC] §3.1	P	Hecho
RF-CHK-04	La fase antes de salir deberá incluir: recuento de instrumental*, recuento de gasas y material*, identificación de muestras, registro de novedades y procedimiento realizado.	P0	[RETO] §5.3	P	Hecho
RF-CHK-05	Cada ítem deberá aceptar los valores sí, no y no aplica, y mostrar quién lo confirmó (rol) y a qué hora.	P0	[RETO] §8	P	Hecho
RF-CHK-06	La fase actual deberá calcularse sola a partir de las horas registradas.	P0	[SPEC] §2.1	P	Hecho
RF-CHK-07	Una clínica podrá agregar ítems propios a su protocolo sin código (por ejemplo, marcación del sitio quirúrgico).	P1	[SPEC] §6	I	Hecho

3.2.9 Tiempos del procedimiento (TMP)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-TMP-01	El sistema deberá registrar las 5 horas: ingreso, inicio de anestesia, inicio de cirugía, fin de cirugía y salida a recuperación.	P0	[RETO] §6, [TAB]	P	Hecho
RF-TMP-02	Cada hora deberá tomarse del reloj del servidor en el instante en que se dicta o se toca. La hora nunca se dicta ni se escribe.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho
RF-TMP-03	El sistema deberá registrar los hitos de la especialidad con su hora. Cardiovascular: heparina, entrada a bomba, salida de bomba, clamp aórtico, retiro de clamp y cardioplejía. Cirugía general: neumoperitoneo, extracción de pieza y cierre de aponeurosis.	P0	[FIS] §9	P	Hecho
RF-TMP-04	El sistema deberá calcular las duraciones definidas en el protocolo (tiempo de bomba, tiempo de clamp).	P0	[SPEC] §6	P	Hecho
RF-TMP-05	El sistema deberá registrar mediciones repetidas con su hora (glucometría en mg/dl, diuresis en cc).	P0	[FIS] §9	P	Hecho
RF-TMP-06	Las horas del formato de consumos (entrada a quirófano, inicio de cirugía, fin de cirugía, salida de quirófano) deberán tomarse de las horas ya registradas, sin volver a digitarlas.	P1	[CON]	P	Nuevo (TBD-07)

3.2.10 Conteo de material (CNT)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-CNT-01	El sistema deberá registrar cada entrada (+) y salida (–) de material como evento y mostrar, por material, lo que entró, lo que salió y el balance.	P0	[RETO] §5.3, [SPEC] §2.1	P	Hecho
RF-CNT-02	El catálogo de conteo deberá incluir los materiales del tablero: Compresas, Rollos Abdominales, Cotonoides, Gasas, Drenes, Mechas, Hiladillos, Aguja Sutura, Aguja Hipodérmica, Hoja de Bisturí y Torundas .	P0	[TAB]	I	Parcial (falta Torundas)
RF-CNT-03	Al registrar el fin de la cirugía, todo material con balance distinto de cero deberá abrir una alerta crítica con lo que entró y lo que salió.	P0	[RETO] §7	P	Hecho
RF-CNT-04	Ante un conteo descuadrado, el sistema deberá guiar el protocolo y registrar cada paso como evento: cirujano avisado, búsqueda en campo y radiografía intraoperatoria solicitada.	P0	[AC] §3.1, [PLAN] Ola 2	P	Hecho (API)
RF-CNT-05	El sistema deberá registrar el recuento de instrumental del tablero. Si es un conteo por pieza o una verificación sí/no está por confirmar (TBD-02).	P1	[TAB]	I	Nuevo

3.2.11 Registro del procedimiento (RPR)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-RPR-01	El sistema deberá registrar las verificaciones Sí/No del tablero: Rayos X Intraoperatorios (con su identificador), Injertos, Muestra para Patología y Filtros Contenedor Instrumental.	P1	[TAB]	P	Nuevo
RF-RPR-02	Las casillas Chequeo Preoperatorio, Intraoperatorio y Postoperatorio deberán derivarse del estado de las fases del checklist en lugar de marcarse a mano, si se confirma que corresponden a ellas (TBD-03).	P1	[TAB]	P	Nuevo
RF-RPR-03	Al solicitar una radiografía en el protocolo de conteo (RF-CNT-04), la casilla Rayos X Intraoperatorios deberá quedar en «Sí».	P1	[TAB], [AC]	P	Nuevo

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-RPR-04	La casilla Filtros Contenedor Instrumental deberá relacionarse con el ítem «Indicadores de esterilización del instrumental» del checklist, para no registrar dos veces lo mismo (TBD-04).	P1	[TAB]	I	Nuevo
RF-RPR-05	El sistema deberá registrar el destino postoperatorio : Hospitalización, UCI, Ambulatorio u Otros (con texto).	P1	[TAB]	P	Nuevo
RF-RPR-06	Si Muestra para Patología es «Sí», el ítem «Identificación de muestras» deberá ser obligatorio para cerrar la fase antes de salir; si falta, se abre una alerta.	P1	[TAB], [RETO] §5.3	P	Nuevo

3.2.12 Control de consumos de cirugía (CON)

Este módulo digitaliza el formato [CON], que hoy se llena aparte del tablero. El principio es **registrar una sola vez**: lo que ya existe en la cirugía (paciente, horas, equipo, procedimiento) se prellena, y el formato solo pide lo propio del consumo.

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-CON-01	El sistema deberá prellenar los datos generales del formato con los de la cirugía: fecha, nombre completo del paciente, número de documento, fecha de nacimiento y empresa (EPS).	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-02	El sistema deberá registrar los datos generales que hoy no existen: sexo (M/F), habitación, atención, plan y el campo «Paciente» del formato (TBD-05).	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-03	El sistema deberá prellenar los datos de la cirugía : quirófano, horas (RF-TMP-06), cirujano, especialidad, procedimiento, diagnóstico, instrumentadoras y auxiliares.	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-04	El sistema deberá registrar los datos de la cirugía que hoy no existen: paquete, número de vía, anestesia (tipo), patología (sí/no), laboratorio (sí/no) y congelación (sí/no). Patología deberá ser el mismo dato que Muestra para Patología del tablero (RF-RPR-01).	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-05	Cada clínica deberá tener un catálogo de insumos configurable sin código, agrupado como el formato: insumos generales, suturas, otros insumos e insumos con código. El catálogo inicial deberá ser el del formato [CON].	P1	[CON]	I	Nuevo
RF-CON-06	Los renglones repetidos del formato (Guantes ×4, Hoja de bisturí ×2, Jeringa desechable ×2, Ethibond ×2, Monocryl ×2, Catgut cromado ×2) deberán modelarse como un solo insumo con variantes (talla, calibre o referencia), no como renglones duplicados (TBD-06).	P1	[CON]	I	Nuevo
RF-CON-07	El sistema deberá registrar el consumo de cada insumo (cantidad) por voz o con toques, como evento inmutable, y calcular el total por insumo.	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-08	Para los insumos con código (Hemoclip, Ligaclip, paquetes de artroscopia o desechables, renglones libres), el sistema deberá registrar además el código del elemento.	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-09	El sistema deberá permitir registrar un insumo no catalogado como «Otros», con nombre y cantidad.	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-10	El sistema deberá registrar los equipos especiales usados, con el catálogo del formato agrupado por especialidad: cirugía general, ginecología, ortopedia, neurocirugía, otorrino, urología y otros. Cada equipo se marca como usado.	P1	[CON]	P	Nuevo
RF-CON-11	El sistema deberá registrar quién cierra el formato (instrumentador(a) y auxiliar) con el usuario de la sesión y la hora del servidor, en lugar de la firma manuscrita.	P1	[CON]	P	Nuevo

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-CON-12	Para los materiales que están a la vez en el conteo y en el consumo (gasas, cotonoides, mechas, hojas de bisturí), el sistema podrá proponer el consumo a partir de las entradas del conteo, y la persona lo confirma o corrige.	P2	[TAB], [CON]	P	Nuevo
RF-CON-13	El sistema podrá exportar el formato de consumos a PDF con la misma estructura del papel, para facturación.	P2	[CON]	D	Nuevo
RF-CON-14	El panel podrá mostrar el consumo por procedimiento, cirujano y periodo.	P2	[RETO] \$10	D	Nuevo

3.2.13 Alertas (ALE)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-ALE-01	Las alertas deberán ser funciones puras del estado de la cirugía, recalculadas con cada evento. Cada alerta tiene identificador, severidad (crítica o advertencia) y mensaje.	P0	[SPEC] \$7	P	Hecho
RF-ALE-02	El sistema deberá implementar al menos las reglas de la tabla 3.2.13-A .	P0	[RETO] \$7	P	Hecho
RF-ALE-03	Ninguna alerta deberá bloquear un registro ni el acto clínico.	P0	[SPEC] \$1	P	Hecho
RF-ALE-04	Una alerta deberá quedar resuelta cuando su condición desaparece, o cerrada con justificación cuando se registra un <code>alerta_cierre</code> con motivo dictado o escrito.	P0	[SPEC] \$7	P	Hecho
RF-ALE-05	El sistema deberá conservar el historial de cada alerta: desde cuándo estuvo abierta, hasta cuándo, cómo se cerró y el motivo.	P0	[RETO] \$8	P	Hecho
RF-ALE-06	Las alertas abiertas deberán verse en rojo, con ícono y texto además del color, y con la acción sugerida.	P0	[DIS] \$3	D	Pendiente

Tabla 3.2.13-A Reglas de alerta

Regla	Se dispara cuando	Severidad	Estado
Dato obligatorio vacío	Falta un campo preoperatorio obligatorio	Advertencia	Hecho
Ítem crítico pendiente	La fase ya abrió y un ítem crítico no está verificado (por ejemplo, antibiótico antes de la incisión)	Crítica	Hecho
Fase incompleta	Se registró la hora que cierra la fase y quedan ítems no críticos sin verificar	Advertencia	Hecho
Discrepancia con lo programado	Un ítem del checklist se responde «no» (paciente, procedimiento o sitio que no coinciden)	Crítica	Hecho
Alergia sin validar	Hay alergias registradas, la fase ya abrió y el ítem de alergias no está verificado	Crítica	Hecho
Conteo descuadrado	Se registró el fin de la cirugía y el balance de un material no es cero	Crítica	Hecho
Equipo distinto al programado	Tras el ingreso falta un integrante programado o hay un presente no programado	Advertencia	Hecho
Valor fuera de rango	El último valor de un campo o medición con rango sale de él (glucometría < 70 o > 250 mg/dl)	Crítica	Hecho
Antibiótico fuera de ventana	El antibiótico se verificó más de 60 min antes de la incisión	Advertencia	Hecho
Betalactámico con alergia a penicilina	Hay alergia a penicilina y se dicta un betalactámico al verificar el antibiótico	Crítica	Hecho

Regla	Se dispara cuando	Severidad	Estado
Reserva de sangre sin cantidad	La reserva es «sí» y no tiene cantidad (RF-PAC-08)	Advertencia	Nuevo
Muestra sin identificar	Muestra para Patología es «sí» y el ítem de muestras no está verificado (RF-RPR-06)	Crítica	Nuevo

3.2.14 Novedades (NOV)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-NOV-01	El sistema deberá registrar una novedad con la transcripción literal y su hora; queda en estado detectada .	P0	[RETO] \$8	P	Hecho
RF-NOV-02	El sistema deberá registrar quién atiende la novedad (estado atendida) y las acciones realizadas al solucionarla (estado solucionada), con la hora de cada paso.	P0	[RETO] \$8	P	Hecho
RF-NOV-03	El único texto libre que se guarda deberá ser la transcripción de las novedades, de sus acciones y de los motivos de cierre de alertas.	P0	[SPEC] \$4	I	Hecho

3.2.15 Trazabilidad (TRZ)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-TRZ-01	Los eventos deberán ser inmutables : solo se insertan; la base de datos no concede UPDATE ni DELETE sobre ellos al rol de la aplicación.	P0	[SPEC] \$5	P	Hecho
RF-TRZ-02	Cada evento deberá guardar: hora del servidor, tipo, datos, usuario que registró, rol que confirma, origen (voz o manual), transcripción, confianza del intérprete y, si es una anulación, el evento anulado.	P0	[SPEC] \$5	P	Hecho
RF-TRZ-03	La vista de trazabilidad deberá mostrar la línea de tiempo de la cirugía (hora, evento, quién con nombre y rol, origen y detalle) y responder las preguntas del reto: quién verificó, a qué hora, qué se registró, qué quedó pendiente, qué novedad hubo, quién la atendió, cuándo se solucionó y qué se hizo.	P1	[RETO] \$8	D	Pendiente
RF-TRZ-04	La vista de trazabilidad podrá mostrar también los eventos anulados, marcados como tales.	P2	[PLAN] P2	D	Pendiente
RF-TRZ-05	El sistema podrá exportar la cirugía completa a PDF.	P2	[SPEC] \$2.4	D	Pendiente

3.2.16 Panel de gestión (PAN)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-PAN-01	El panel deberá mostrar las cirugías programadas, en curso y realizadas de la clínica.	P1	[RETO] \$9	P	Parcial
RF-PAN-02	El panel deberá mostrar los checklists completos e incompletos de las cirugías realizadas.	P1	[RETO] \$9	P	Parcial
RF-PAN-03	El panel deberá mostrar el cumplimiento del protocolo : el porcentaje de cirugías en que cada fase se completó, sin respuestas «no», antes de registrar la hora que la cierra.	P1	[SPEC] \$8	P	Parcial
RF-PAN-04	El panel deberá mostrar las alertas abiertas, resueltas y cerradas con justificación, las más frecuentes, y los riesgos atrapados por categoría (datos completados, alergias validadas, compatibilidad de antibiótico, valores fuera de rango atendidos, discrepancias corregidas, conteos corregidos).	P1	[SPEC] \$8, [PLAN] Ola 2	P	Parcial

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-PAN-05	El panel deberá mostrar el tiempo promedio por etapa (ingreso → anestesia, anestesia → incisión, cirugía, fin → salida) y las duraciones de la especialidad (bomba y clamp).	P1	[RETO] §6	P	Parcial
RF-PAN-06	El panel deberá mostrar las novedades abiertas y solucionadas y el tiempo promedio hasta la solución.	P1	[RETO] §9	P	Parcial
RF-PAN-07	El panel deberá listar las cirugías con fecha, quirófano, paciente, procedimiento, estado y alertas, y abrir la trazabilidad de cada una.	P1	[RETO] §9	D	Parcial
RF-PAN-08	El panel deberá exponerse en una ruta del API (hoy el cálculo existe pero no tiene ruta).	P1	[PLAN] T11	P	Pendiente
RF-PAN-09	El panel podrá mostrar Quirófanos ahora : cada sala con su procedimiento, etapa, avance del checklist, alertas y tiempo transcurrido.	P1	[DIS] §8.3, [AC] §2	D	Pendiente
RF-PAN-10	El panel podrá filtrarse por periodo: hoy, semana y mes.	P1	[DIS] §8.3	D	Pendiente

3.2.17 Datos de demostración (DEM)

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RF-DEM-01	Al arrancar con la base vacía, el API deberá aplicar el esquema y sembrar dos clínicas ficticias con protocolos distintos, su personal, quirófanos y unas 60 cirugías históricas cada una, más la cirugía de la demo del día.	P0	[SPEC] §2.3	P	Hecho
RF-DEM-02	Reiniciar la demo deberá archivar las cirugías del día y volver a sembrarlas sin tocar el historial.	P0	[PLAN] T5	P	Hecho

3.3 Usabilidad

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-USA-01	El instrumentador(a) en campo estéril deberá poder completar todos sus registros sin tocar ningún dispositivo .	P0	[SPEC] §1	D	Parcial
RNF-USA-02	El sistema no deberá convertirse en un formulario: la entrada principal es la voz y la pantalla resume el estado.	P0	[RETO] §2	D	Parcial
RNF-USA-03	Todo estado deberá comunicarse con ícono o palabra además del color (✓ completo, ! incompleto), porque el verde y el rojo de la marca tienen luminosidad parecida.	P0	[DIS] §3	I	Pendiente
RNF-USA-04	El texto deberá cumplir un contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA, criterio 1.4.3).	P0	[DIS] §3, [WCAG]	A	Pendiente
RNF-USA-05	Los controles táctiles de la tablet deberán medir al menos 44 × 44 px (WCAG 2.1, criterio 2.5.5).	P1	[WCAG]	I	Pendiente
RNF-USA-06	La información principal de la vista de sesión (paciente, lateralidad, fase, alertas, conteo) deberá leerse a la distancia habitual entre el campo quirúrgico y la pantalla. La distancia y el tamaño mínimo de letra se fijan en el ensayo (TBD-08).	P0	[SPEC] §2.1	D	Pendiente
RNF-USA-07	Toda acción manual frecuente (confirmar, deshacer, registrar conteo) deberá requerir como máximo dos toques.	P1	[SPEC] §2.1	D	Pendiente

3.4 Desempeño

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-DES-01	La interpretación con Jev deberá responder en 2 s o menos; si no, se reintenta una vez y luego se pasa a registro manual.	P0	[SPEC] §9	P	Hecho
RNF-DES-02	Desde el fin de una frase hasta que el registro aparece en todos los dispositivos de la sala, el tiempo objetivo es de 3 s o menos en el percentil 90, a medir en la prueba de voz (TBD-09).	P1	Propuesto	A	Pendiente
RNF-DES-03	El estado difundido por WebSocket deberá ser el estado completo de una sola cirugía, que es pequeño, para que el cliente solo pinte.	P0	[SPEC] §3	I	Hecho
RNF-DES-04	El sistema deberá soportar en la demo al menos dos clínicas, una cirugía en vivo con tres dispositivos conectados y el panel calculado sobre unas 120 cirugías.	P0	[SPEC] §2.3	D	Pendiente
RNF-DES-05	El costo variable de voz por cirugía de 90 minutos no deberá superar US\$1 con el detector de voz activo (estimado: US\$0,58 de Chirp 3 + US\$0,13 de Jev).	P1	[SPEC] §15	A	Pendiente

3.5 Requisitos lógicos de la base de datos

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-BD-01	Todas las tablas con datos de una clínica deberán llevar <code>clinica_id</code> y una política RLS USING y WITH CHECK (<code>clinica_id = current_setting('app.clinica_id')</code>). El API fija la clínica con SET LOCAL en cada transacción.	P0	[SPEC] §5	P	Hecho
RNF-BD-02	El esquema deberá ser idempotente: el API lo aplica en cada arranque sin perder datos.	P0	[PLAN] T4	P	Hecho
RNF-BD-03	La hora de cada evento la pone la base (<code>clock_timestamp()</code>), nunca el cliente.	P0	[SPEC] §5	P	Hecho
RNF-BD-04	Los datos de consumo deberán guardarse como eventos (<code>consumo</code> , <code>equipo_especial</code> , <code>cierre_consumo</code>) para heredar la inmutabilidad y la trazabilidad; el catálogo de insumos y de equipos especiales va en tablas por clínica con RLS.	P1	Propuesto	I	Nuevo

El modelo de datos está en la [sección 4.6](#).

3.6 Restricciones de diseño

Id	Restricción	Fuente
RD-01	El contrato de tipos entre API y front vive en un solo archivo (<code>api/src/tipos.ts</code>). El front solo importa tipos, nunca código del API.	AGENTS.md
RD-02	TypeScript sin compilar (Node 24 con <i>type stripping</i>): sin <code>enum</code> , sin <code>namespace</code> , sin propiedades en parámetros de constructor; imports relativos con extensión <code>.ts</code> .	AGENTS.md
RD-03	No se agregan dependencias fuera de las declaradas.	AGENTS.md
RD-04	Las cuentas (balances, duraciones, comparación de horas) las hace el código, nunca el modelo de IA.	[SPEC] §4
RD-05	Las preguntas y umbrales del intérprete viven en un solo archivo (<code>api/src/preguntas.ts</code>).	[SPEC] §3
RD-06	Una sola instancia del API. Para escalar a más de una, la difusión pasa a LISTEN/NOTIFY de Postgres o a Pub/Sub.	[SPEC] §3
RD-07	Terraform aborta si la cuenta autenticada de GCP no es la esperada.	[SPEC] §11

3.7 Atributos del sistema

3.7.1 Confiabilidad y disponibilidad

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-CON-01	El registro manual deberá estar siempre disponible, aunque fallen Chirp 3 o Jev.	P0	[SPEC] §9	D	Parcial
RNF-CON-02	Una falla de voz o de interpretación nunca deberá guardar un evento: ante la duda, el sistema ignora o pregunta.	P0	[SPEC] §4	P	Hecho
RNF-CON-03	El día de la demo, el API deberá tener una instancia mínima encendida para evitar el arranque en frío.	P0	[SPEC] §11	I	Hecho
RNF-CON-04	La demo deberá tener un video de respaldo.	P0	[SPEC] §13	I	Pendiente

3.7.2 Seguridad de la información

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-SEG-01	Las claves de usuario deberán guardarse con <code>script</code> y sal aleatoria, y compararse en tiempo constante.	P0	[PLAN] T6	P	Hecho
RNF-SEG-02	Los secretos (clave de Jev, contraseña de la base, secreto de sesión) no deberán estar en el repositorio ni en el estado de Terraform.	P0	[SPEC] §10	I	Hecho
RNF-SEG-03	El audio no deberá guardarse. Tampoco la conversación que no va dirigida al tablero.	P0	[SPEC] §10	I	Hecho
RNF-SEG-04	El texto que sale hacia servicios de terceros deberá ir seudonimizado (RF-VOZ-07).	P0	[L1581]	P	Hecho
RNF-SEG-05	La aplicación deberá conectarse a la base con un rol sin privilegios de dueño y sin <code>BYPASSRLS</code> .	P0	[SPEC] §5	P	Hecho

3.7.3 Mantenibilidad

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-MAN-01	La lógica (estado, alertas, intérprete, números, seudonimización, panel, sesión, voz) deberá tener pruebas automatizadas que corren con <code>npm test</code> ; las de base de datos con <code>npm run test:db</code> .	P0	AGENTS.md	I	Hecho
RNF-MAN-02	Una clínica nueva, una especialidad nueva o un ítem nuevo del checklist no deberán requerir cambios de código (RF-PRO-02).	P0	[SPEC] §6	D	Parcial

3.7.4 Portabilidad

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-POR-01	API y front deberán empaquetarse como contenedores Docker, y la base de desarrollo correr con Docker Compose.	P0	[PLAN] T16	I	Hecho
RNF-POR-02	La infraestructura completa deberá crearse y destruirse con Terraform; <code>terraform destroy</code> elimina el proyecto de GCP.	P0	[SPEC] §11	D	Hecho

3.7.5 Cumplimiento normativo

Id	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.	Estado
RNF-LEG-01	El tratamiento de datos de pacientes deberá cumplir la Ley 1581 de 2012: datos de salud como sensibles, finalidad informada y seudonimización antes de transferir texto a terceros fuera del país.	P0	[L1581]	A	Parcial
RNF-LEG-02	La lista de verificación deberá mantener la lógica de la Lista OMS: tres momentos, ítems mínimos y responsable de cada uno.	P0	[OMS], [RETO] §5	I	Hecho
RNF-LEG-03	Para que el registro pueda integrarse a la historia clínica, el sistema deberá conservar los eventos sin alteración y con autor y hora ([R1995]). La integración interoperable ([L2015]) queda fuera de esta versión.	P1	[R1995], [L2015]	A	Parcial
RNF-LEG-04	El producto deberá presentarse como apoyo al registro y la trazabilidad, no como decisión clínica . Su clasificación como dispositivo médico ante el INVIMA está por confirmar (TBD-10).	P0	[D4725]	A	Pendiente
RNF-LEG-05	Los indicadores del panel deberán poder alinearse con los de seguridad del paciente exigidos para la habilitación ([R3100]).	P2	[R3100], [AC] §2	A	Pendiente

3.8 Fuera de alcance

Decisiones del equipo con su riesgo asumido, para que el jurado vea que se evaluaron.

Exclusión	Motivo	Riesgo que queda	Fuente
Integración con la historia clínica	Tiempo de la hackathon	Doble registro en la IPS	[SPEC] §2.4
Modo sin conexión	Complejidad de sincronización	Sin red, la sala queda sin tablero (SD-03)	[PLAN] Ola 2
PIN personal y doble confirmación	Fricción en la sala; tiempo	Sin no repudio individual: <code>registrado_por</code> es quien inició sesión en el dispositivo	[PLAN] Ola 2, [AC] §3.2
Bloqueo por inactividad	Tiempo	Dispositivo desatendido con sesión abierta	[PLAN] Ola 2
Formulario para programar cirugías	Vienen sembradas	—	[SPEC] §2.4
SSO o MFA	Tiempo	Autenticación básica	[SPEC] §2.4
Datos reales de pacientes	Ley 1581	—	RG-02

4. Modelos del sistema

4.1 Casos de uso

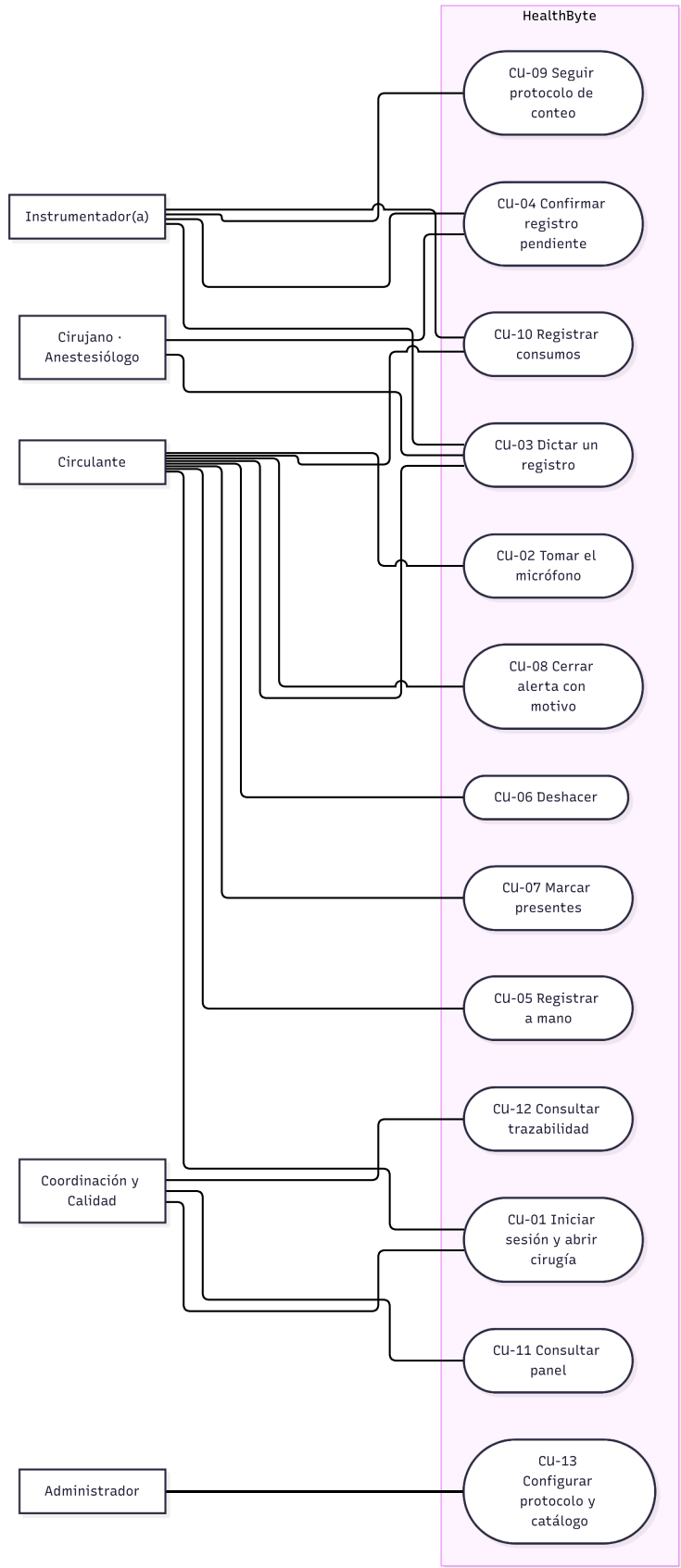


Figura 2. Casos de uso

CU	Actor principal	Flujo principal	Requisitos
CU-01	Circulante	Inicia sesión con clínica, usuario y clave; elige la cirugía de la lista; el dispositivo se une a la sala y recibe el estado.	RF-AUT-01...06, RF-SES-01
CU-02	Circulante	Toca «Tomar micrófono»; los demás dispositivos muestran dónde se escucha.	RF-VOZ-03
CU-03	Instrumentador(a)	Dicta «entran diez compresas»; ve la transcripción, y el registro aparece con la hora en todos los dispositivos.	RF-VOZ-01...11
CU-04	Cualquiera en la sala	El sistema pregunta «¿Registrar Compresas +10?»; alguien dice «sí» o toca; vence a los 15 s.	RF-VOZ-10
CU-05	Circulante	Registra con toques una hora, un ítem, un conteo, un dato o una novedad.	RF-MAN-01, 02
CU-06	Circulante	Dice «deshacer» o toca; el último evento queda anulado.	RF-MAN-03
CU-07	Circulante	Marca a cada integrante presente al ingreso.	RF-EQP-02
CU-08	Circulante	Dicta el motivo para cerrar una alerta que no se va a resolver.	RF-ALE-04
CU-09	Instrumentador(a)	Ante el conteo descuadrado, sigue los pasos guiados hasta que el material aparece o se cierra con motivo.	RF-CNT-03, 04
CU-10	Instrumentador(a), Circulante	Registra consumos y equipos especiales; el formato se prellena con la cirugía.	RF-CON-01...11
CU-11	Coordinación	Consulta indicadores y la lista de cirugías.	RF-PAN-01...10
CU-12	Coordinación	Abre una cirugía y revisa su línea de tiempo.	RF-TRZ-03
CU-13	Administrador	Ajusta el protocolo, el personal y el catálogo de insumos.	RF-PRO-01, 05, RF-CON-05

4.2 Arquitectura de componentes

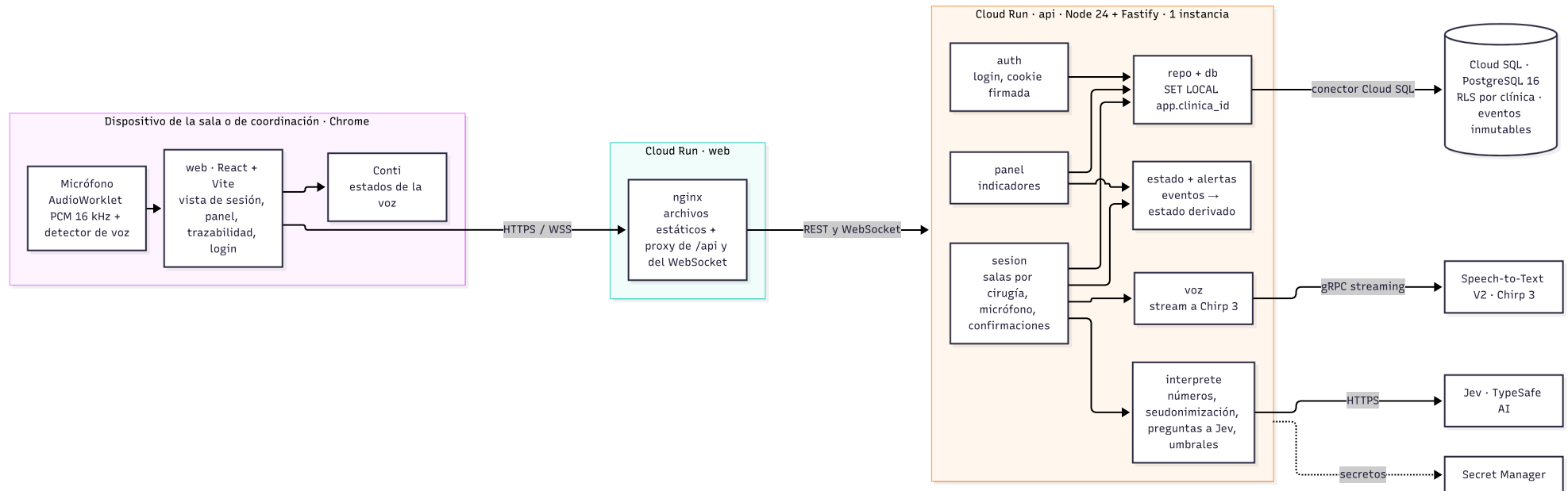


Figura 3. Arquitectura de componentes

Componente	Responsabilidad	Requisitos
web	Vistas, captura de micrófono, detector de voz, reconexión.	RF-UI-*, RF-VOZ-01, 02, RF-SES-03
api/auth	Login, sesión firmada, control de acceso.	RF-AUT-*
api/sesion	Salas, difusión del estado, micrófono único, confirmaciones, validación de entrada.	RF-SES-*, RF-VOZ-03, 10, RF-MAN-02, 03
api/voz	Stream a Chirp 3, cierre por silencio o duración.	RF-SW-01, RF-VOZ-04, 05
api/interprete	Frase → decisión tipada.	RF-VOZ-06...09, 11
api/estado + api/alertas	Estado derivado y reglas de alerta.	RF-CHK-, RF-CNT-, RF-TMP-, RF-ALE-, RF-NOV-*
api/panel	Indicadores.	RF-PAN-*
db	Esquema, RLS, inmutabilidad.	RNF-BD-*, RF-TRZ-01

4.3 Despliegue

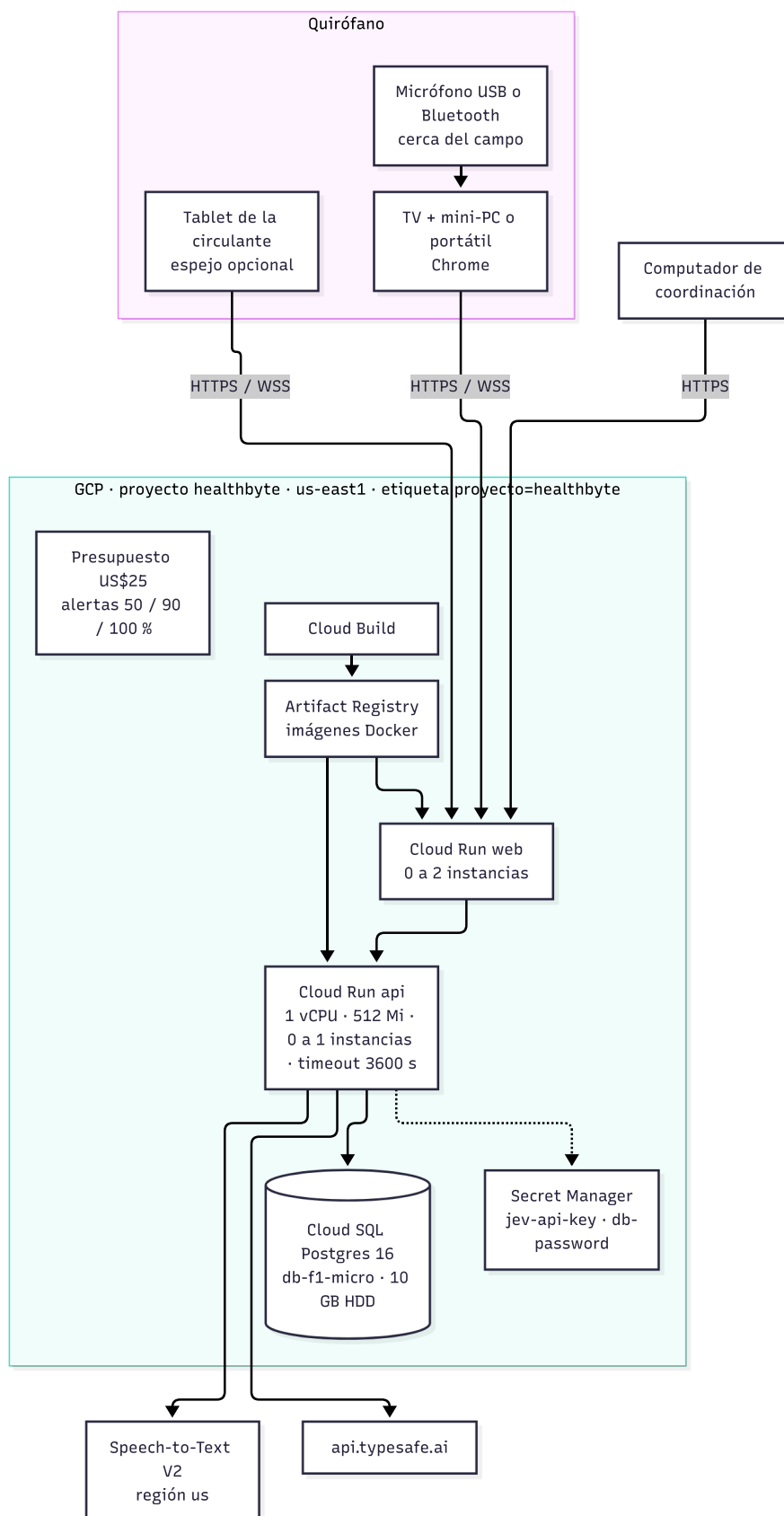


Figura 4. Despliegue en GCP

4.4 Comportamiento: flujo de una frase dictada

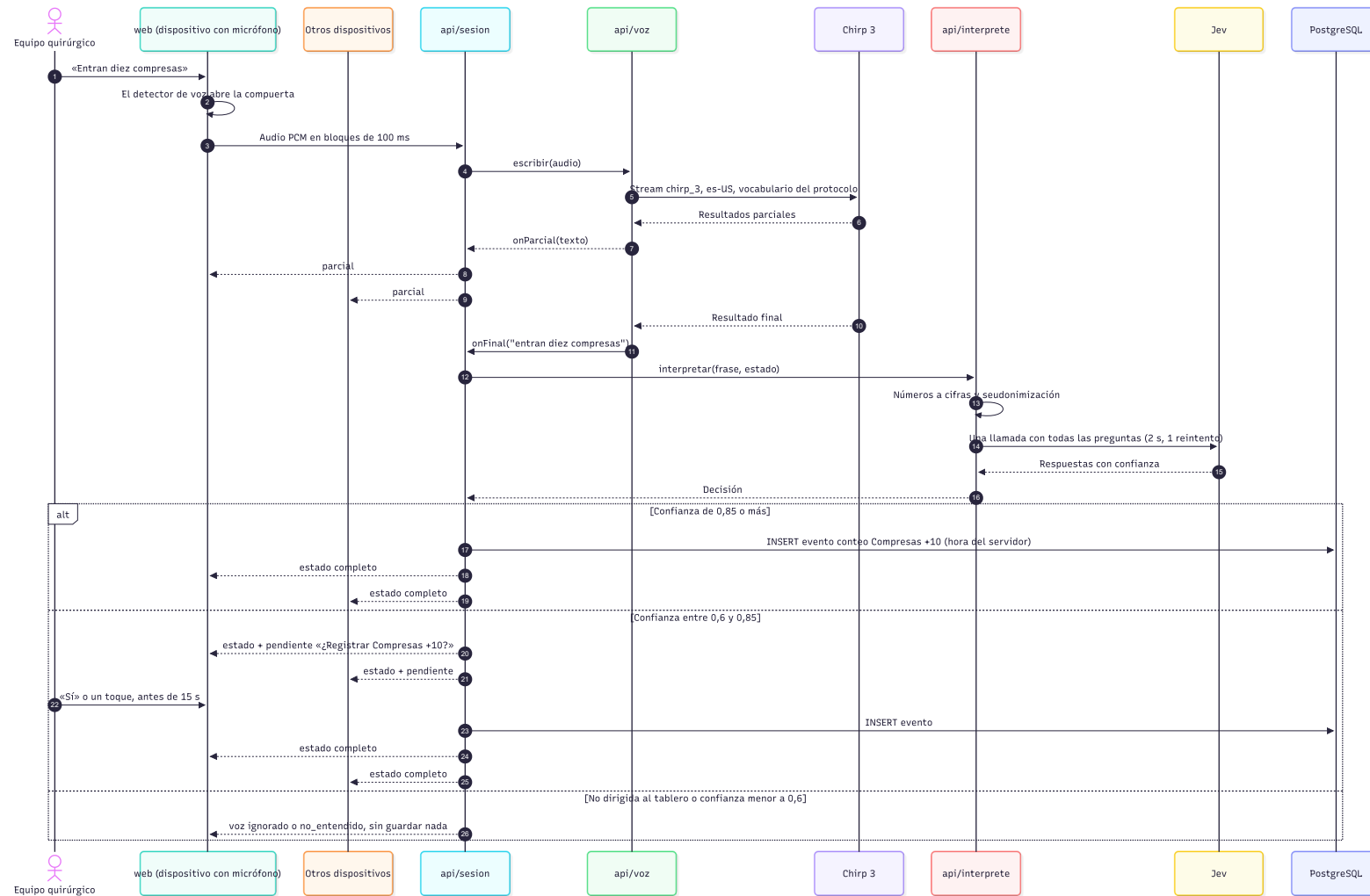


Figura 5. Flujo de una frase dictada

4.5 Comportamiento: decisión del intérprete

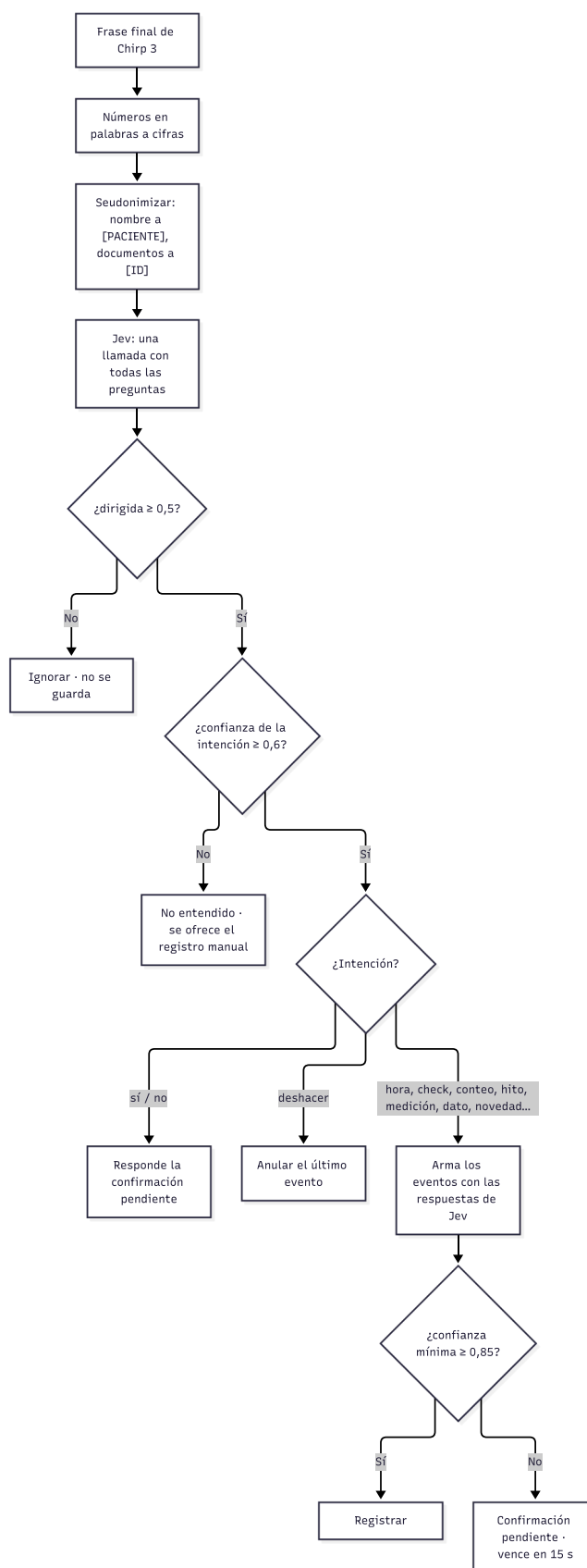


Figura 6. Decisión del intérprete

4.6 Modelo de datos

Las tablas y columnas marcadas como *propuesto* corresponden al módulo de consumos (RF-CON) y a los campos nuevos del tablero; no existen todavía en `db/schema.sql`.

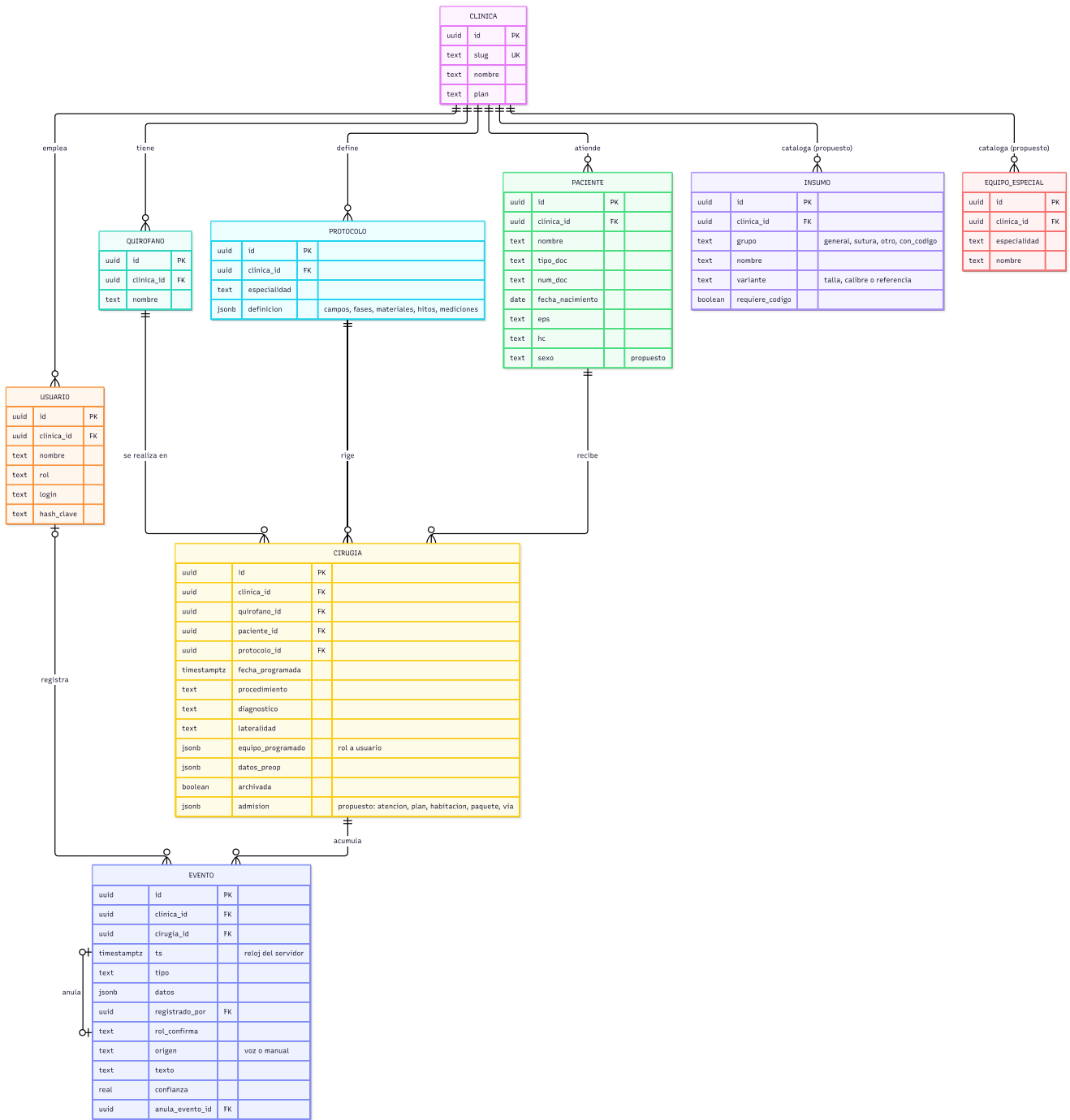


Figura 7. Modelo de datos

Tipos de evento. Los actuales están en [CONTRATO]. Se proponen cinco más:

Tipo	Datos	Estado
hora, presente, check, conteo, hito, medicion, dato, novedad, novedad_atendida, novedad_solucionada, alerta_cierre, accion_conteo, anulacion	Ver [CONTRATO]	Hecho

Tipo	Datos	Estado
verificacion	casilla del tablero (rayos_x, injertos, patologia, filtros_contenedor), valor sí/no, identificador opcional	Nuevo (RF-RPR-01)
destino	hospitalizacion, uci, ambulatorio u otros, con texto	Nuevo (RF-RPR-05)
consumo	insumo_id o nombre libre, cantidad, código opcional	Nuevo (RF-CON-07...09)
equipo_especial	equipo_id	Nuevo (RF-CON-10)
cierre_consumo	instrumentador(a) y auxiliar responsables	Nuevo (RF-CON-11)

4.7 Estados

Ciclo de vida de una cirugía. Las horas registradas mueven la cirugía entre fases; cada fase del checklist abre con una hora y cierra antes de la siguiente.

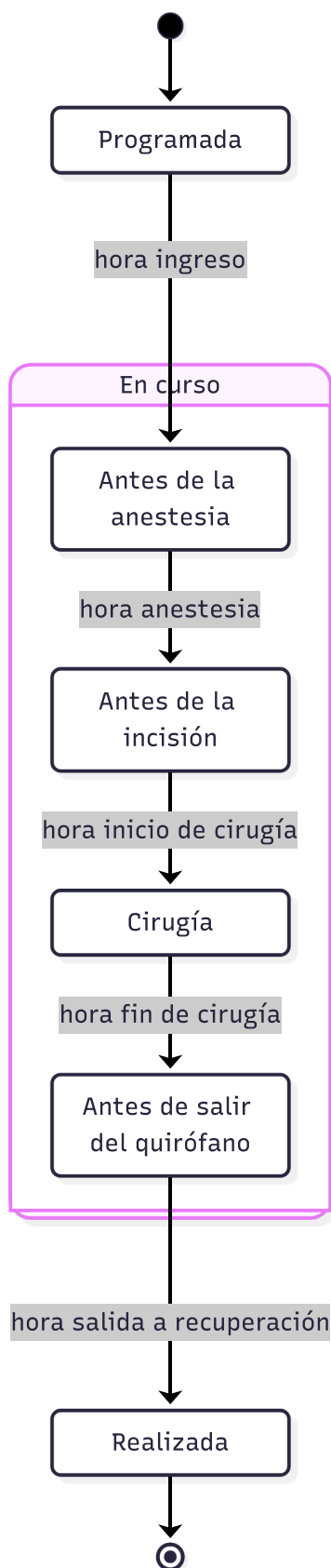


Figura 8. Ciclo de vida de una cirugía

Ciclo de vida de una alerta.

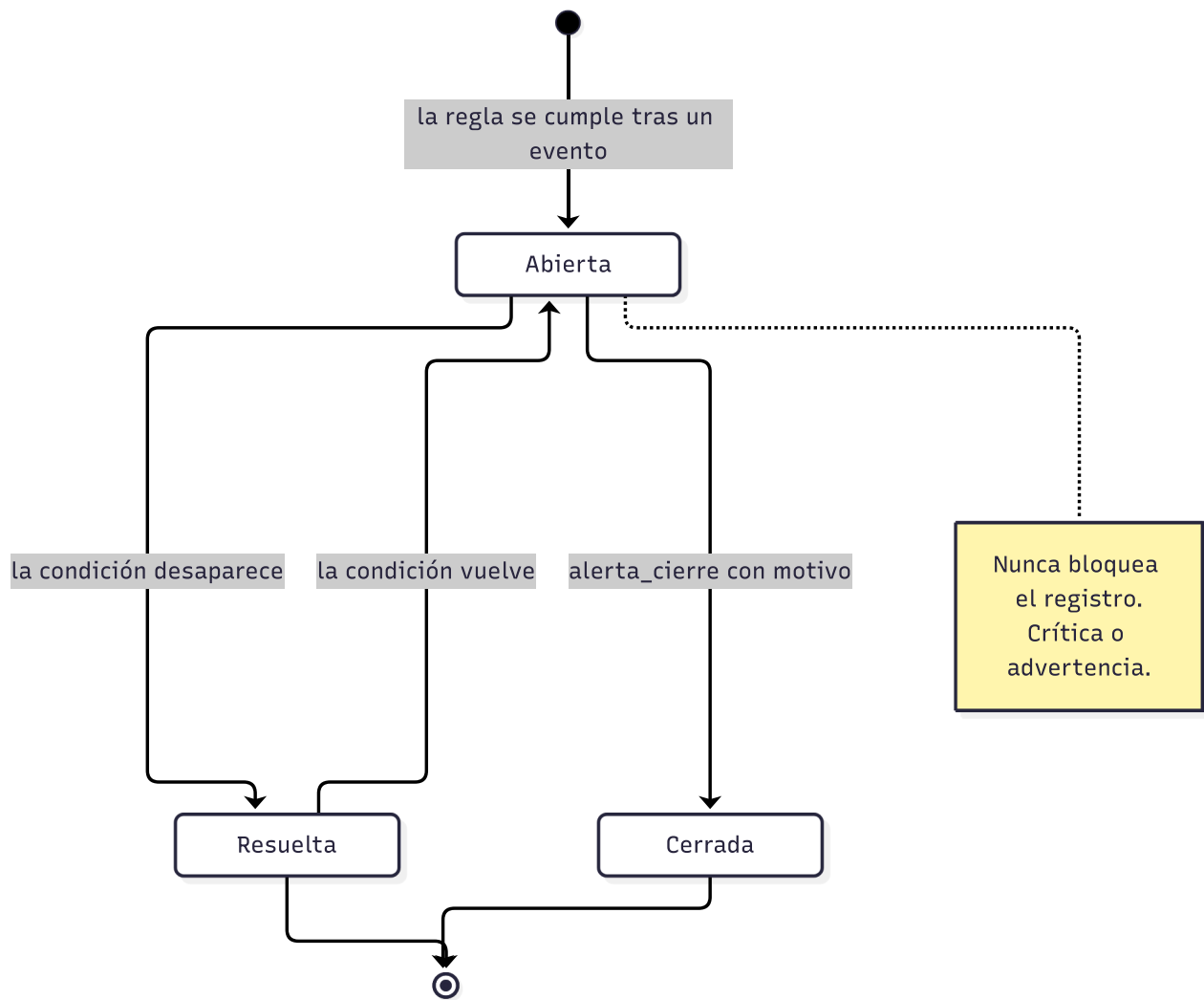


Figura 9. Ciclo de vida de una alerta

Ciclo de vida de una novedad.

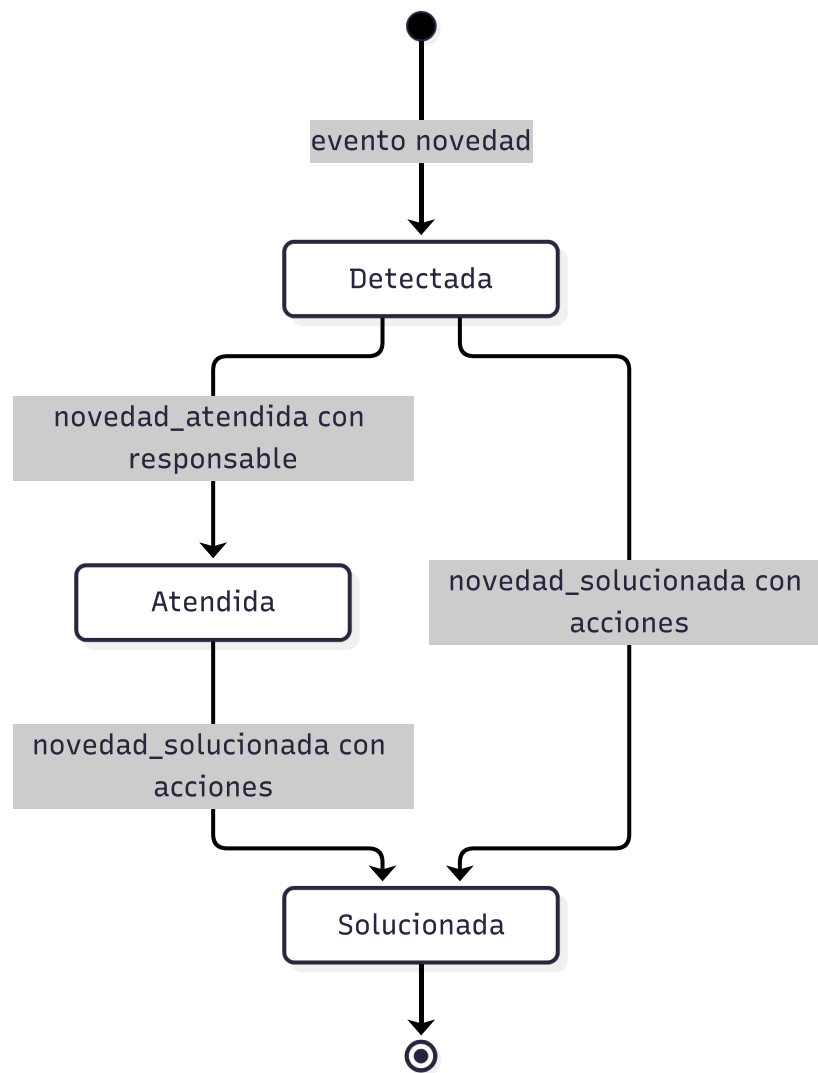


Figura 10. Ciclo de vida de una novedad

4.8 Actividad: conteo descuadrado

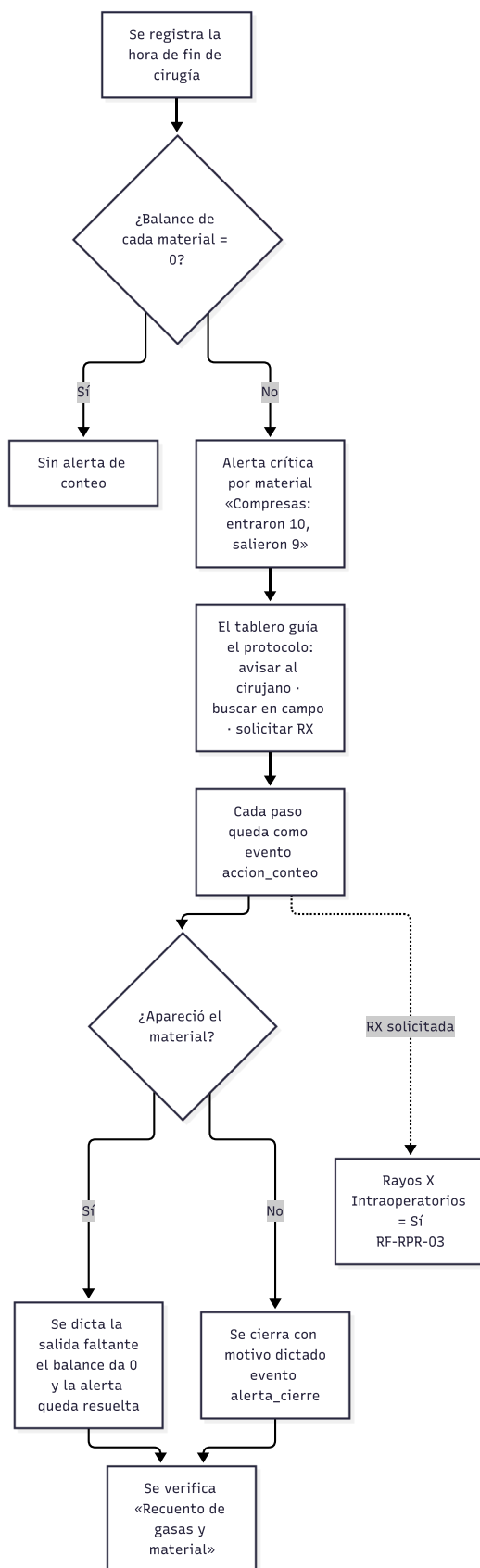


Figura 11. Actividad: conteo descuadrado

4.9 Actividad: formato de consumos

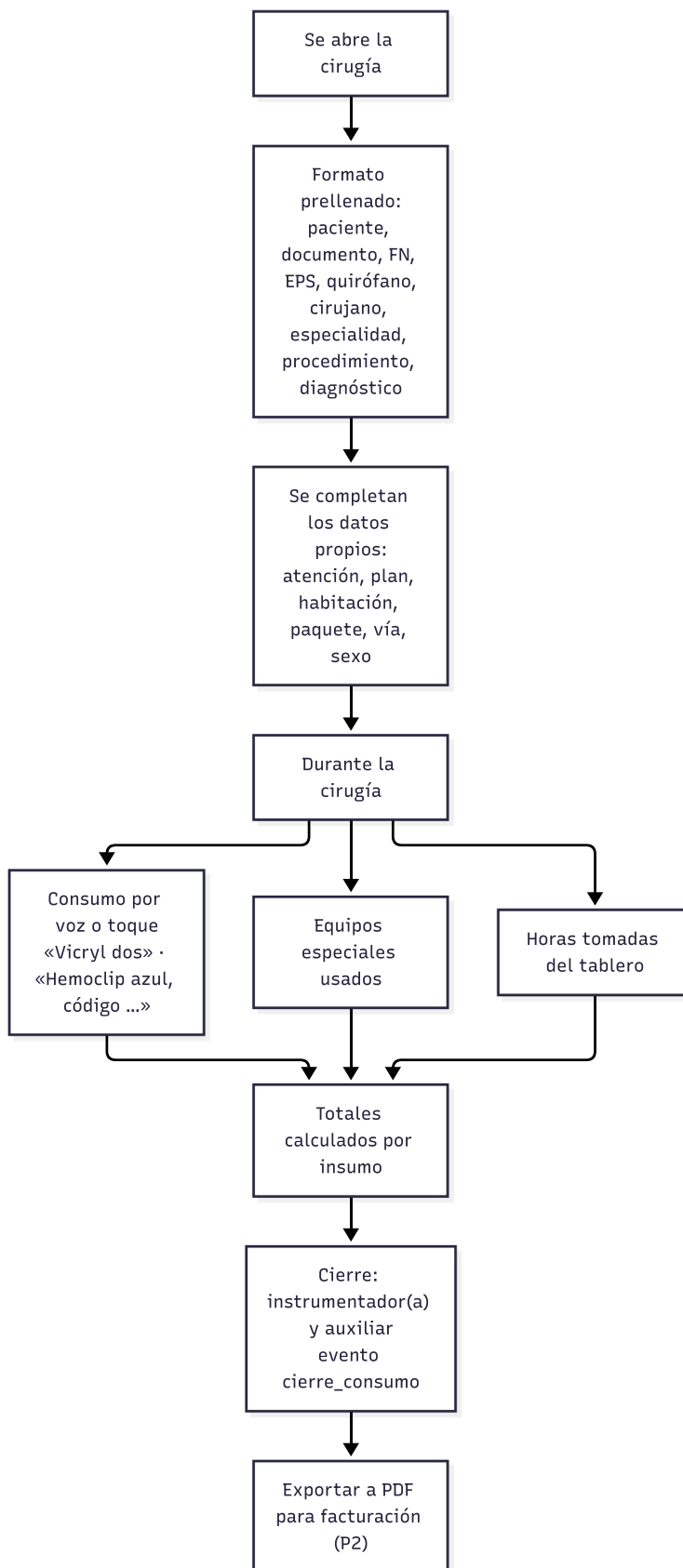


Figura 12. Actividad: formato de consumos

5. Verificación

5.1 Métodos

Método	Cómo se aplica
P Prueba	Pruebas automatizadas con <code>node --test</code> . Las de lógica corren con <code>npm test</code> ; las que necesitan PostgreSQL, con <code>npm run test:db</code> .
D Demostración	El guion de la demo ([SPEC] §2.5) en el hospital simulado, de punta a punta.
I Inspección	Revisión del código, del esquema, de Terraform o de la pantalla contra el requisito.
A Análisis	Medición o cálculo: contraste de color, latencia, costos, revisión normativa.

5.2 Pruebas existentes y lo que verifican

Archivo de prueba	Requisitos que verifica
<code>api/src/estado.test.ts</code>	RF-SES-04, RF-CHK-05, 06, RF-CNT-01, RF-TMP-01...05, RF-MAN-03, RF-NOV-01, 02
<code>api/src/alertas.test.ts</code>	RF-ALE-01...05, RF-PAC-06, RF-CNT-03 y todas las reglas hechas de la tabla 3.2.13-A
<code>api/src/sesion.test.ts</code>	RF-AUT-04, RF-SES-01, 02, RF-VOZ-03, 05, 10, RF-MAN-02, 03, RF-CNT-04
<code>api/src/interprete.test.ts</code>	RF-VOZ-08, 09, 11
<code>api/src/numeros.test.ts</code>	RF-VOZ-06
<code>api/src/privacidad.test.ts</code>	RF-VOZ-07, RNF-SEG-04
<code>api/src/jev.test.ts</code>	RF-SW-02, RNF-DES-01
<code>api/src/voz.test.ts</code>	RF-SW-01, RF-VOZ-04
<code>api/src/panel.test.ts</code>	RF-PAN-01...07
<code>api/src/clave.test.ts</code>	RNF-SEG-01
<code>api/src/rls.dbtest.ts</code>	RF-AUT-04, RNF-BD-01, RNF-SEG-05
<code>api/src/app.dbtest.ts</code>	RF-AUT-01...03, 05, RF-COM-01
<code>api/src/siembra.dbtest.ts</code>	RF-DEM-01, 02
<code>web/src/pcm.test.ts</code>	RF-VOZ-01
<code>web/src/estadoConti.test.ts</code>	RF-UI-04
<code>npm run oro</code> (set de oro)	RF-VOZ-14

5.3 Pruebas por construir

Prueba	Requisitos	Criterio de aceptación
Set de oro con frases reales	RF-VOZ-09, 14	≥ 40 frases dictadas por la instrumentadora. Ninguna frase de conversación se registra sola; el acierto de intención se reporta y fija los umbrales.
Prueba de voz con ruido real	RNF-DES-02, 05	10 frases en el hospital simulado. Se miden la latencia frase → registro y el porcentaje del tiempo con voz.
Ensayo de la demo	RF-UI-01, RNF-USA-01, 06	El guion completo sin tocar el dispositivo desde el campo, leído a la distancia real.

Prueba	Requisitos	Criterio de aceptación
Consumos	RF-CON-*	Un formato completo de una cirugía de prueba coincide renglón por renglón con el papel diligenciado en paralelo.
Accesibilidad	RNF-USA-03...05	Revisión de contraste y tamaños con una herramienta de auditoría del navegador.

6. Apéndices

Apéndice A. Trazabilidad de los formatos a los requisitos

A.1 Tablero quirúrgico ([TAB])

Campo del formato	Dónde queda en el sistema	Requisito	Estado
Hora Ingreso, Anestesia, Inicio Cirugía, Final Cirugía	Evento <code>hora</code> (más salida a recuperación, que pide el reto)	RF-TMP-01, 02	Hecho
Paciente	<code>paciente.nombre</code>	RF-PAC-01	Hecho
Cirujano, Anestesiólogo	<code>cirugia.equipo_programado</code> + evento <code>presente</code>	RF-EQP-01, 02	Hecho
Procedimiento	<code>cirugia.procedimiento</code> + ítems del checklist	RF-PAC-02, RF-CHK-02	Hecho
Tipo de Anestesia	Campo preoperatorio <code>tipo_anestesia</code>	RF-PAC-03	Hecho
Diagnóstico(s)	<code>cirugia.diagnostico</code> (uno)	RF-PAC-07	Nuevo (lista)
Comorbilidades Asociadas	Campo <code>comorbilidades</code>	RF-PAC-03	Hecho
Lateralidad: Derecha / Izquierda	<code>cirugia.lateralidad</code> + ítem «Sitio quirúrgico y lateralidad»	RF-PAC-02, RF-CHK-02	Hecho
Aislamiento, Condiciones Especiales, Alergias	Campos del protocolo	RF-PAC-03	Hecho
FN, Edad	<code>paciente.fecha_nacimiento</code> ; la edad se calcula	RF-PAC-01	Hecho
A/B	—	RF-PAC-09	Nuevo (TBD-01)
Peso	Campo <code>peso</code>	RF-PAC-03	Hecho
Sangre Grupo, RH	Campos <code>grupo_sanguineo</code> , <code>rh</code>	RF-PAC-03	Hecho
Reserva de Sangre y Cantidad	Campo <code>reserva_sangre</code> (texto)	RF-PAC-08	Parcial
Rayos X Intraoperatorios Sí/No (ID)	Evento <code>verificacion</code>	RF-RPR-01, 03	Nuevo
Injertos Sí/No	Evento <code>verificacion</code>	RF-RPR-01	Nuevo
Chequeo Pre-, Intra- y Postoperatorio Sí/No	Derivado de las fases del checklist	RF-RPR-02	Nuevo (TBD-03)
Muestra para Patología Sí/No	Evento <code>verificacion</code>	RF-RPR-01, 06	Nuevo
Filtros Contenedor Instrumental Sí/No	Ítem «Indicadores de esterilización»	RF-RPR-04	Nuevo (TBD-04)
Recuento	Ítem «Recuento de instrumental»	RF-CNT-05	Nuevo (TBD-02)
Compresas, Rollos Abdominales, Cotonoides, Gasas, Drenes, Mechas, Hiladillos, Agujas Sutura, Agujas Hipodérmicas, Hojas de Bisturí	Materiales del conteo	RF-CNT-01, 02	Hecho
Torundas	Material del conteo	RF-CNT-02	Nuevo
Destino: Hospitalización, UCI, Ambulatorio, Otros	Evento <code>destino</code>	RF-RPR-05	Nuevo

A.2 Control de consumos ([CON])

Sección del formato	Dónde queda en el sistema	Requisito	Estado
Fecha, nombre, documento, fecha de nacimiento, empresa	Prellenado desde paciente y cirugía	RF-CON-01	Nuevo
Atención, plan, paciente, sexo, habitación	paciente.sexo , cirugía.admision	RF-CON-02	Nuevo (TBD-05)
Quirófano, cirujano, especialidad, procedimiento, diagnóstico	Prellenado desde cirugía y protocolo	RF-CON-03	Nuevo
Horas de entrada, inicio, fin y salida	Eventos hora	RF-TMP-06	Nuevo (TBD-07)
Paquete, No. Vía	cirugía.admision	RF-CON-04	Nuevo
Ayudantía general y especializada, Instrumentadora 1 y 2, Auxiliar 1 y 2, Pediatría	Equipo de la cirugía	RF-EQP-04	Nuevo
Anestesia, Patología, Laboratorio, Congelación	Datos de la cirugía; Patología = Muestra para Patología	RF-CON-04	Nuevo
Insumos generales, suturas, otros insumos (Consumo y Total)	Catálogo INSUMO + eventos consumo	RF-CON-05...07, 09	Nuevo
Insumos con código (Consumo, Elemento, Código, Total)	Eventos consumo con código	RF-CON-08	Nuevo
Equipos especiales por especialidad	Catálogo EQUIPO_ESPECIAL + eventos equipo_especial	RF-CON-10	Nuevo
Firma de instrumentador(a) y auxiliar	Evento cierre_consumo	RF-CON-11	Nuevo

A.3 Reto oficial ([RETO])

Sección del reto	Requisitos
§3 Identificación y preparación del paciente	RF-PAC-01...09, RF-ALE-02
§4 Identificación del equipo	RF-EQP-01...04
§5 Lista de verificación	RF-CHK-01...07, RNF-LEG-02
§6 Tiempos	RF-TMP-01...06, RF-PAN-05
§7 Alertas y riesgos	RF-ALE-01...06, RF-CNT-03, 04
§8 Trazabilidad	RF-TRZ-01...05, RF-NOV-01...03, RF-EQP-03
§9 Panel de gestión	RF-PAN-01...10
§10 IA y analítica	RF-VOZ-01...15, RF-CON-14

Apéndice B. Pendientes por confirmar (TBD)

Preguntas para la usuaria experta de Instrumentación Quirúrgica. Cada respuesta puede cambiar los requisitos indicados.

Id	Pregunta	Afecta a
TBD-01	¿Qué significa A/B en el bloque FN / Edad / A/B / Peso, y qué valores lleva?	RF-PAC-09
TBD-02	La fila Recuento del tablero, ¿es el recuento de instrumental? ¿Se anota un número o solo sí/no?	RF-CNT-05
TBD-03	Chequeo Pre-, Intra- y Postoperatorio, ¿corresponden a los tres momentos de la lista de verificación? Si es así, se derivan solos.	RF-RPR-02

Id	Pregunta	Afecta a
TBD-04	Filtros Contenedor Instrumental , ¿se refiere a los filtros de los contenedores rígidos de esterilización? ¿Es lo mismo que verificar los indicadores de esterilización?	RF-RPR-04
TBD-05	En el formato de consumos, ¿qué son Atención, Plan y Paciente (distinto del nombre completo)? ¿Qué es Paquete y No. Vía ?	RF-CON-02, 04
TBD-06	Los renglones repetidos (Guantes ×4, Ethibond ×2, Monocryl ×2, Catgut cromado ×2...), ¿son tallas o calibres distintos? ¿Cuáles?	RF-CON-06
TBD-07	¿La salida de quirófano del formato de consumos es la misma hora que la salida a recuperación del tablero?	RF-TMP-06
TBD-08	¿A qué distancia queda la pantalla del campo quirúrgico? ¿Dónde se pondría el micrófono?	RNF-USA-06, SD-01, SD-02
TBD-09	¿Qué demora entre la frase y el registro le parece aceptable al equipo?	RNF-DES-02
TBD-10	Clasificación ante el INVIMA: ¿el producto es un dispositivo médico según el Decreto 4725 de 2005?	RNF-LEG-04
TBD-11	¿Quién llena hoy el formato de consumos y en qué momento: durante la cirugía o al final?	RF-CON-07, 11
TBD-12	En el formato, ¿qué diferencia hay entre las columnas Consumo y Total ? (Hipótesis: Consumo son las marcas de conteo y Total la suma.)	RF-CON-07
TBD-13	Las 40 frases del set de oro, tal como se dicen en el quirófano.	RF-VOZ-14

Apéndice C. Resumen del estado

Estado	Funcionales	No funcionales
Hecho	La lógica central del API: acceso, multi-clínica, sesión en vivo, voz e intérprete, checklist, conteo, tiempos, alertas, novedades, trazabilidad inmutable y siembra.	Seguridad, base de datos, mantenibilidad y portabilidad.
Parcial	Lo que tiene lógica sin interfaz: vista de sesión, panel (sin ruta), registro manual en pantalla, voz sin conectar en <code>server.ts</code> .	Usabilidad manos libres, cumplimiento de la Ley 1581.
Pendiente	Front (tareas 12 a 15 del plan), trazabilidad en pantalla, exportaciones.	Accesibilidad, latencia medida, video de respaldo.
Nuevo	Registro del procedimiento (Sí/No y destino), Torundas, diagnósticos múltiples, reserva de sangre separada y todo el control de consumos.	Modelo de datos de consumos.